

М.М. Арсланов, И.Ш. Калимуллин

ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ

Казань, Издательство Казанского университета,
2007

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

М.М. Арсланов, И.Ш. Калимуллин

ЭЛЕМЕНТЫ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Казань
2007

УДК 519.5
ББК 22.14

Печатается по решению Учебно-методической комиссии
механико-математического факультета КГУ

Научный редактор: профессор В.Д. Соловьев

Арсланов М. М.

Элементы математической логики — Казань: Издательство КГУ, 2007. ■
— 43 с.

Учебное пособие составлено на основе конспектов лекций, читавшихся обоими авторами в течении ряда лет в виде семестрового курса по математической логике для студентов механико-математического факультета Казанского университета.

©Казанский государственный университет, 2007

©М.М. Арсланов, И.Ш. Калимуллин, 2007

1 Введение

В основу учебного пособия положены конспекты лекций, читавшиеся авторами в течении ряда лет в виде семестрового курса по математической логике для студентов механико-математического факультета Казанского университета. Оно предназначено для первоначального ознакомления с предметом и знакомит читателя с основными понятиями математической логики, с правилами записи математических суждений в виде формул математической логики, и содержит описание основных логических исчислений как уточнение семантики логико-математических языков.

Пособие содержит достаточно большое количество упражнений. Они предназначены для проверки усвоения студентом теоретического материала и не могут заменить задачник для выполнения упражнений на семинарских занятиях по этому курсу. Для этой цели мы рекомендуем использовать задачник И.А. Лаврова и Л.Л. Максимовой «Задачи по теории множеств, математической логике и теории алгоритмов», -М.: Наука, 1984. Для дальнейшего изучения предмета мы отсылаем интересующегося читателя к следующим книгам:

Ершов Ю.Л., Палютин Е.А. Математическая логика. - М.: Наука, 1979
Шенфилд Дж. Математическая логика. -М.: Наука, 1975

2 Язык логики предикатов

Алфавит логики предикатов состоит из

- 1) *предметных переменных*, их мы будем обозначать строчными латинскими буквами $x, y, \dots$, с индексами или без них (количество таких символов бесконечно, но счетно);
- 2) *логических символов* $\neg$ (отрицание), $\vee$ (дизъюнкция), $\&$ (конъюнкция), $\rightarrow$ (импликация), $\exists$ (квантор существования), $\forall$ (квантор всеобщности);
- 3) *вспомогательных символов*: запятой, открывающейся скобки $($, закрывающейся скобки $)$;
- 4) символов из сигнатуры Σ .

Под *сигатурой* Σ мы понимаем некоторое (конечное или бесконечное) множество символов, причем с каждым символом из Σ определено соответствующее ему натуральное число, называемой *местностью* этого символа. Для символа $s \in \Sigma$ запись s^n означает, что местность s равна

n. Сигнатура должна состоять из символов двух различных типов:

- 1) *предикатных* символов, их мы будем обозначать заглавными латинскими буквами $A, B, \dots$, с нижними индексами или без них;
- 2) *функциональных* символов, их мы будем обозначать строчными греческими буквами $\alpha, \beta, \dots$, с нижними индексами или без них.

Пример. Запись $\Sigma = \{A_1^3, A_2^0, \gamma_1^1, \gamma_2^0\}$ означает, что четырехэлементная сигнатура Σ состоит из трехместного предикатного символа A_1 , нульместного предикатного символа A_2 , одноместного функционального символа γ_1 и нульместного функционального символа γ_2 .

Нульместный предикатный символ называется *символом высказывания*. Нульместный функциональный символ называется *символом константы*.

Индуктивно определим понятие *терма* сигнатуры Σ :

- 1) каждая предметная переменная есть терм;
- 2) каждый символ константы из Σ есть терм;
- 3) если $t_1, \dots, t_n$ суть термы, и α^n — функциональный символ из Σ , то $\alpha(t_1, \dots, t_n)$ есть терм.

Назовем терм *замкнутым*, если он не содержит предметных переменных. Ясно, что замкнутые термы сигнатуры Σ могут существовать, только если в Σ имеются символы констант.

Примеры. Если $\Sigma = \{\gamma_1^1, \gamma_2^0, \gamma_3^2\}$, то термами сигнатуры Σ будут $x, y_1, z_3, \gamma_2, \gamma_1(x), \gamma_3(y_1, z_3), \gamma_1(\gamma_2), \gamma_3(y_1, \gamma_1(x)), \gamma_3(\gamma_1(y_1), \gamma_3(x, x)), \gamma_3(\gamma_1(\gamma_2), \gamma_2)$. При этом термы $\gamma_2, \gamma_1(\gamma_2), \gamma_3(\gamma_1(\gamma_2), \gamma_2)$ замкнуты. Не являются термами выражения $\gamma_1, \gamma_1(\gamma_3), \gamma_2(x), \gamma_3(\gamma_2)$.

Пусть $t_1, \dots, t_n$ суть термы сигнатуры Σ и A^n — n -местный предикатный символ из Σ . Выражение $A(t_1, \dots, t_n)$ называется *атомарной формулой* сигнатуры Σ .

Соглашение. Сигнатура может содержать специальный бинарный предикатный символ, обозначаемый знаком равенства $=$. В этом случае атомарную формулу $=(t_1, t_2)$, где t_1, t_2 — термы, будем записывать в привычной форме $t_1 = t_2$.

Определим индуктивно *формулы* сигнатуры Σ и понятие *свободного и связанного вхождения* предметных переменных в формулу.

1) Атомарные формулы сигнатуры Σ суть формулы, каждая предметная переменная, входящая в атомную формулу Φ , входит в эту формулу свободно. Связанных вхождений предметных переменных в атомарные формулы нет.

2) Пусть Φ — формула. Тогда $\neg\Phi$ также является формулой. Свободные и связанные вхождения предметных переменных в $\neg\Phi$ такие же, как и в Φ . Формула $\neg\Phi$ называется *отрицанием* формулы Φ и соответствует частице "не" (формула $\neg\Phi$ читается "не Φ ").

3) Пусть Φ и Ψ — формулы, и предметные переменные, входящие в эти формулы свободно, не входят ни в Φ , ни в Ψ связанно. Тогда $(\Phi \& \Psi)$, $(\Phi \vee \Psi)$, $(\Phi \rightarrow \Psi)$ являются формулами. При этом предметная переменная входит в эти новые формулы свободно (связанно) тогда и только тогда, когда эта переменная входит свободно (связанно) в одну из формул Φ и Ψ . Формула $(\Phi \& \Psi)$ называется *конъюнкцией* формул Φ и Ψ и соответствует союзу "и" (" Φ и Ψ "), формула $(\Phi \vee \Psi)$ называется *дизъюнкцией* формул Φ и Ψ и соответствует союзу "или" (" Φ или Ψ "), формула $(\Phi \rightarrow \Psi)$ называется *импликацией* формул Φ и Ψ и соответствует выражениям русского языка "влечет", "если... , то" и т.д. (" Φ влечет Ψ ", "если Φ , то Ψ ").

4) Пусть Φ — формула сигнатуры Σ и переменная x входит в Φ свободно. Тогда $\exists x\Phi$ и $\forall x\Phi$ являются формулами. При этом x входит в эти новые формулы связанно, а вхождения остальных переменных остаются такими же, как и в Φ . Формула $\exists x\Phi$ соответствует выражениям "существует", "для некоторого" ("существует x такой, что Φ ", " Φ для некоторого x "). Формула $\forall x\Phi$ соответствует выражениям "для каждого", "для всех" (" Φ для всех x ", " Φ для каждого x ").

Назовем формулу *замкнутой*, если ни одна предметная переменная не входит в эту формулу свободно.

Примеры. Пусть $\Sigma = \{A_1^3, A_2^0, \gamma_1^1, \gamma_2^0\}$. Тогда

$A_1(x, y, \gamma_1(z))$ — атомарная формула со свободными переменными x, y, z и без связанных переменных,

$A_1(\gamma_2, z, y)$ — атомарная формула со свободными переменными y, z и без связанных переменных,

A_2 — атомарная замкнутая формула без свободных и связанных пере-

менных,

$\exists x A_1(x, y, \gamma_1(z))$ — формула со свободными переменными y, z и со связанной переменной x ,

$(\neg(\exists z(A_1(\gamma_2, y, \gamma_1(z)) \& A_2) \rightarrow \forall z \exists x(A_1(y, y, x) \vee A_1(z, z, z))))$ — формула со свободной переменной y и со связанными переменными x, z ,

$\forall y(\neg(\exists z(A_1(\gamma_2, y, \gamma_1(z)) \& A_2) \rightarrow \forall z \exists x(A_1(y, y, x) \vee A_1(z, z, z))))$ — замкнутая формула со связанными переменными x, y, z .

Пусть t и $s_1, \dots, s_n$ — термы, а $x_1, \dots, x_n$ — набор различных предметных переменных. Обозначим через $t_{x_1, \dots, x_n}[s_1, \dots, s_n]$ терм, полученный заменой всех вхождений в терме t каждой переменной x_i на терм s_i , $1 \leq i \leq n$.

Пусть формула Φ не содержит связанно ни одну из предметных переменных из термов $s_1, \dots, s_n$, и $x_1, \dots, x_n$ — набор предметных переменных. Обозначим через $\Phi_{x_1, \dots, x_n}[s_1, \dots, s_n]$ формулу, полученную заменой всех вхождений в формуле Φ каждой переменной x_i , входящей в формулу Φ свободно, на терм s_i , $1 \leq i \leq n$.

Примеры. Пусть $\Sigma = \{A^2, \gamma_1^2, \gamma_2^0\}$. Тогда при $t = \gamma_1(\gamma_1(x, y), y)$ и $s = \gamma_1(y, \gamma_2)$ имеем $t_y[s] = \gamma_1(\gamma_1(x, \gamma_1(y, \gamma_2)), \gamma_1(y, \gamma_2))$, а при $\Phi = \exists z(A(y, z) \vee \neg A(x, y))$, $s_1 = \gamma_2$, $s_2 = s_3 = x$ получаем $\Phi_{x, y, z}[s_1, s_2, s_3] = \exists z(A(x, z) \vee \neg A(\gamma_2, x))$.

Соглашение. При записи формул вида $(\Phi \& \Psi)$, $(\Phi \vee \Psi)$ и $(\Phi \rightarrow \Psi)$ внешние скобки мы будем как правило опускать. Кроме того, будем считать, что знак $\&$ старше знаков $\vee$ и $\rightarrow$, и это позволяет опустить внутренние скобки в следующих формулах

$$\begin{aligned} ((\Phi \& \Psi) \vee \Theta) &= \Phi \& \Psi \vee \Theta, \\ (\Theta \vee (\Phi \& \Psi)) &= \Theta \vee \Phi \& \Psi, \\ ((\Phi \& \Psi) \rightarrow \Theta) &= \Phi \& \Psi \rightarrow \Theta, \\ (\Theta \rightarrow (\Phi \& \Psi)) &= \Theta \rightarrow \Phi \& \Psi. \end{aligned}$$

Знак $\vee$, в свою очередь, старше знака $\rightarrow$, то есть

$$\begin{aligned} ((\Phi \vee \Psi) \rightarrow \Theta) &= \Phi \vee \Psi \rightarrow \Theta, \\ (\Theta \rightarrow (\Phi \vee \Psi)) &= \Theta \rightarrow \Phi \vee \Psi. \end{aligned}$$

Кроме того, сокращенными записями формул

$$\Phi_1 \& (\Phi_2 \& (\dots \& (\Phi_{n-1} \& \Phi_n) \dots)) \text{ и } \Phi_1 \vee (\Phi_2 \vee (\dots \vee (\Phi_{n-1} \vee \Phi_n) \dots))$$

будут соответственно выражения

$$\Phi_1 \& \dots \& \Phi_n \text{ и } \Phi_1 \vee \dots \vee \Phi_n.$$

3 Логика высказываний и теорема компактности

Пусть сигнатура Σ содержит лишь символы высказываний. В этом случае под *интерпретацией* $\mathcal{I} = \{I_P\}_{P \in \Sigma}$ такой сигнатуры мы понимаем сопоставление каждому символу высказываний P из Σ одно из *значений*: *истину* (1) или *ложь* (0), которое будет обозначаться через I_P . При данной интерпретации сигнатуры Σ определим значение $\mathcal{V}$ каждой формулы этой сигнатуры следующим способом:

- 1) Если Φ есть символ высказывания $P \in \Sigma$ (т.е. Φ — атомарная формула), то значение $\mathcal{V}(\Phi)$ совпадает с I_P .
- 2) Пусть Φ — формула, значение $\mathcal{V}(\Phi)$ которой есть истина. Тогда значение $\mathcal{V}(\neg\Phi)$ есть ложь. Если же $\mathcal{V}(\Phi)$ — ложь, то $\mathcal{V}(\neg\Phi)$ есть истина.
- 3) Пусть Φ и Ψ — формулы, для которых значения $\mathcal{V}(\Phi)$ и $\mathcal{V}(\Psi)$ уже определены. Тогда
 - а) $\mathcal{V}(\Phi \& \Psi)$ есть истина, если оба значения $\mathcal{V}(\Phi)$ и $\mathcal{V}(\Psi)$ истинны, в противном случае $\mathcal{V}(\Phi \& \Psi)$ есть ложь;
 - б) $\mathcal{V}(\Phi \vee \Psi)$ есть истина, если хотя бы одно из значений $\mathcal{V}(\Phi)$ и $\mathcal{V}(\Psi)$ истинно, в противном случае $\mathcal{V}(\Phi \vee \Psi)$ есть ложь;
 - в) $\mathcal{V}(\Phi \rightarrow \Psi)$ есть ложь, если $\mathcal{V}(\Phi)$ — истина и $\mathcal{V}(\Psi)$ — ложь, в противном случае значение $\mathcal{V}(\Phi \rightarrow \Psi)$ есть истина.

Заметим, что формулы сигнатуры Σ не содержат предметных переменных, ни свободно, ни связано. Поэтому в этих формулах логические символы $\exists$ и $\forall$ не присутствуют, и данное выше определение исчерпывает все формулы сигнатуры Σ .

Ясно, что значение $\mathcal{V}(\Phi)$ зависит от выбранной интерпретации $\mathcal{I} = \{I_P\}_{P \in \Sigma}$. Чтобы подчеркнуть эту зависимость мы будем иногда писать $\mathcal{V}^{\mathcal{I}}(\Phi)$ вместо $\mathcal{V}(\Phi)$.

Формула Φ сигнатуры Σ называется *тождественно истинной* (записывается $\models \Phi$), если $\mathcal{V}^{\mathcal{I}}(\Phi)$ истинно при любой интерпретации $\mathcal{I} = \{I_P\}_{P \in \Sigma}$.

Если формула Φ не является тождественно истинной, то значение формулы $\Psi = \neg\Phi$, будет истинным для некоторой интерпретации $\mathcal{I}$. В

этом случае говорят, что формула Ψ *выполнима*. Это понятие обобщается на случай множеств формул.

Множество формул (высказываний) $\mathbf{F}$ сигнатуры Σ называется *выполнимым*, если при некоторой интерпретации $\mathcal{I}$ сигнатуры Σ имеет место $\mathcal{V}^{\mathcal{I}}(\Phi) = 1$ для любой формулы $\Phi \in \mathbf{F}$.

Пример. $\{\Phi_1, \Phi_1 \rightarrow \Phi_2, \Phi_2, \Phi_2 \rightarrow \Phi_3, \Phi_3, \Phi_3 \rightarrow \Phi_4, \Phi_4, \dots\}$ - бесконечное множество выполнимых формул.

Пример. $\{\Phi_1, \neg\Phi_2, \Phi_1 \rightarrow \Phi_2\}$ - конечное множество невыполнимых формул. Невыполнимо также любое его содержащее множество.

Целью этого параграфа является доказательство следующего утверждения, называемого *теоремой компактности*.

Теорема 3.1 Пусть $\mathbf{F} = \{\Phi_i : i \in \mathbb{N}\}$ - некоторое (бесконечное) множество формул сигнатуры Σ , содержащей лишь символы высказываний. Тогда для того, чтобы $\mathbf{F}$ было выполнимо, необходимо и достаточно, чтобы было выполнимо каждое конечное подмножество $\mathbf{G} \subseteq \mathbf{F}$.

Отметим, что позднее будет получено доказательство более сильного утверждения (см. упражнение 4 параграфа 6). Сейчас мы получим доказательство теоремы 3.1, основанное на деревьях. Приведем основные понятия, приводящие к определению дерева.

Мы говорим, что множество S *частично упорядочено бинарным отношением* $<_S$, если выполнены следующие два условия:

- (1) (Транзитивность) Для всех $x, y, z \in S$, если $x <_S y$ и $y <_S z$, то $x <_S z$;
- (2) (Иррефлексивность) Для всех $x \in S$ неверно, что $x <_S x$.

В этом случае также говорят, что $<_S$ является *частичным порядком* на S .

Частичный порядок $<_S$ на S называется *линейным порядком*, если выполняется также условие

- (3) Для всех $x, y \in S$, либо $x <_S y$, либо $y <_S x$, либо $x = y$.

Наконец, линейный порядок $<_S$ вполне упорядочивает S , если любое непустое подмножество A множества S имеет наименьший относительно $<_S$ элемент: то есть существует такой $x \in A$, что $y <_S x$ ни для какого $y \in A$.

Частично-упорядоченное отношением $<_T$ множество T называется *деревом*, если оно имеет единственный наименьший (относительно $<_T$) элемент, называемый *корнем* дерева, и в котором множество всех предшественников каждого его элемента образует вполне упорядоченное отношением $<_T$ множество.

(Для $x, y \in T$, если $x <_T y$, то x называется *предшественником* y . В этом случае также говорят, что y является *последователем* x . Если $x <_T y$ и нет такого z , что $x <_T z <_T y$, тогда x является *непосредственным предшественником* y , а y является *непосредственным последователем* x .)

Элементы дерева называются его *вершинами*. *Ветвью* дерева называется любое его максимальное линейно упорядоченное подмножество.

Дерево называется *конечно ветвящимся*, если каждая его вершина имеет конечное число непосредственных последователей. Дерево называется *бинарным*, если каждая его вершина содержит не более двух непосредственных последователей. Определим индукцией *уровни* дерева. Нулевой уровень дерева состоит из его корневой вершины; для произвольного n , $n+1$ -уровень дерева состоит из непосредственных последователей вершин, принадлежащих его n -у уровню. Дерево *конечно*, если оно имеет конечное число уровней, в противном случае дерево *бесконечно*.

Дерево называется *помеченным*, если некоторая функция приписывает некоторый объект к каждой его вершине. Этот объект мы назовем *меткой* этой вершины.

Следующее утверждение, известное как лемма Кёнига, выражает одно из основных свойств бесконечных деревьев.

Теорема 3.2 (лемма Кёнига). *Любое конечно ветвящееся бесконечное дерево содержит бесконечную ветвь.*

Доказательство. Пусть T — бесконечное дерево. Следующим образом определим последовательность вершин $x_0, x_1, \dots$ дерева, которые и образуют искомую бесконечную ветвь: x_0 является корневой вершиной дерева. Так как дерево бесконечно, то x_0 имеет бесконечно много последователей. Так как дерево конечно ветвящееся, то среди непосредственных

последователей x_0 есть (хотя бы одна) вершина, которая также имеет бесконечно много последователей. Обозначим её через x_1 . Аналогично среди непосредственных последователей x_1 находится x_2 и т. д. $\square$

Вернемся теперь к доказательству теоремы 3.1. Ясно, что если $\mathbf{F}$ выполнимо, то выполнимо и каждое конечное подмножество $\mathbf{F}$. Докажем теперь достаточность этого условия. Имея интерпретации, позволяющие выполнить все более и более длинные начальные части множества $\mathbf{F}$, мы должны определить интерпретацию, которая позволяет выполнить все множество формул $\mathbf{F}$. Это достигается применением леммы Кёнига.

Пусть $\{P_i \mid i \in \mathbb{N}\}$ все те символы высказываний (пропозициональные буквы), из которых составлены формулы из $\mathbf{F}$.

Если множество $\{P_i \mid i \in \mathbb{N}\}$ конечно, то утверждение очевидно. Предположим поэтому, что $\{P_i \mid i \in \mathbb{N}\}$ бесконечно.

Пусть T полное бинарное дерево. Метки 0 и 1 его уровня 1 интерпретируем как значения $\mathcal{I}_{P_0} \in \{0, 1\}$ пропозициональной буквы P_0 . Метки $\mathcal{I}_{P_0} \in \{0, 1\}$ $\{00\}, \{01\}, \{10\}$ и $\{11\}$ уровня 2 интерпретируем как соответствующие значения $\mathcal{I}_{P_0} \in \{0, 1\}$ и $\mathcal{I}_{P_1} \in \{0, 1\}$ пропозициональных букв P_0 и P_1 (в таком порядке), и так далее. Таким образом, компоненты строки σ n -го уровня дерева T интерпретируются как значения пропозициональных букв $P_0, P_1, \dots, P_{n-1}$.

Теперь следующим образом определим поддереву U дерева T . Пусть i_0 - такое наименьшее число, что участвующие в составлении формулы Φ_0 пропозициональные буквы содержатся в $\{P_m \mid m \leq i_0\}$. Поддерево U содержит все вершины i_0 -го уровня (и, следовательно, всех их предшественников) дерева T , компоненты меток которых придают истинные значения формуле Φ_0 . По условию теоремы существует хотя бы одна вершина i_0 -го уровня, удовлетворяющая этому условию.

Аналогично, пусть i_1 - такое наименьшее число, что участвующие в составлении формул Φ_0 и Φ_1 пропозициональные буквы содержатся в $\{P_m \mid m \leq i_1\}$. Теперь в поддерево U включаем все вершины i_1 -го уровня (и всех их предшественников) дерева T , компоненты меток которых придают истинные значения формулам Φ_0 и Φ_1 , и т. д. Из условия теоремы следует, что таким образом построенное дерево бесконечно. Ясно также, что U бинарное дерево. Из леммы Кёнига следует, что U содержит бесконечную ветвь Q . Из построения U вытекает, что для интерпретации пропозициональных букв, соответствующей Q , значения каждой формулы из $\mathbf{F}$ истинны.

Упражнения.

- 1) Выведите лемму Кёнига из теоремы компактности.
- 2) Постройте бесконечное дерево, которое не содержит бесконечных ветвей.
- 3) Проверьте, что множество рациональных чисел Q относительно естественного отношения порядка "меньше" образует линейно упорядоченное, но не вполне упорядоченное множество. Определите на Q отношение $<_Q$, которое вполне упорядочивает Q .
- 4) Докажите, что любое счетное множество может быть вполне упорядочено.
- 5) Докажите, что ни одна вершина дерева не может принадлежать двум различным уровням дерева.
- 6) *Граф* - это множество, состоящее из *вершин* $\{a_0, a_1, \dots\}$ и пар вида $\{a_i, a_j\}$, которые называются его *ребрами*. Говорят, что граф G *n-окрашиваем*, если его вершины можно окрасить n различными красками так, что ни для какого его ребра (a_i, a_j) вершины a_i и a_j не окрашены одинаковой краской.

Предположим, что любой конечный подграф графа G 4-окрашиваем. Приведите два доказательства (с помощью теоремы компактности и леммы Кёнига, соответственно), что тогда и сам граф G 4-окрашиваем.

- 7) Предположим, что V такое бесконечное частично-упорядоченное отношением $<_V$ множество, что любое его подмножество, содержащее попарно несравнимые элементы, содержит не более 3 элементов. Предположим также, что любое конечное подмножество V можно разбить на три линейно упорядоченные отношением $<_V$ подмножества (необязательно непересекающиеся). Докажите, что тогда и само множество V можно разбить на три линейно упорядоченные отношением $<_V$ подмножества.

4 Интерпретации сигнатур и истинность формул

Обобщим определение интерпретации для произвольной сигнатуры. *Интерпретацией* сигнатуры Σ на множестве M называется сопоставление каждому n -арному символу p из Σ некоторой функции I_p , область

определения которой есть декартова степень M^n (при $n = 0$ считаем, что M^0 есть одноэлементное множество $\{\emptyset\}$), а область значений содержится либо в M , если p — функциональный символ, либо в множестве $\{\text{ложь}, \text{истина}\} = \{0, 1\}$, если p — предикатный символ. Кроме того, если Σ содержит специальный предикатный символ равенства $=$, то для произвольных $a, b \in M$ должно иметь место

$$I_=(a, b) = 1 \iff a = b.$$

Моделью (или алгебраической системой) сигнатуры Σ будем называть пару $\langle M, \{I_p\}_{p \in \Sigma} \rangle$, где $\{I_p\}_{p \in \Sigma}$ — интерпретация сигнатуры на непустом множестве M . При этом множество M называется *универсумом* модели $\langle M, \{I_p\}_{p \in \Sigma} \rangle$.

Пример. Пусть $\Sigma = \{A^2, \gamma_1^0, \gamma_2^2\}$. Зададим интерпретацию Σ на множестве натуральных чисел $\mathbb{N}$ следующим образом: $I_A(a, b) = 1 \iff a < b$, $I_{\gamma_1} = 2$, $I_{\gamma_2}(a, b) = ab$, где $a, b \in \mathbb{N}$.

Пусть задана модель $\mathcal{M} = \langle M, \{I_p\}_{p \in \Sigma} \rangle$ сигнатуры Σ . Прежде, чем определить значения $\mathcal{V}(t)$ и $\mathcal{V}(\Phi)$ для всех замкнутых термов t и замкнутых формул Φ , рассмотрим для каждого элемента $a \in M$ новый символ константы $\varepsilon_a \notin \Sigma$ так, чтобы $\varepsilon_a \neq \varepsilon_b$, если $a \neq b$. Расширим сигнатуру Σ до сигнатуры Σ_M , добавляя все такие символы ε_a , т.е. полагаем $\Sigma_M = \Sigma \cup \{\varepsilon_a : a \in M\}$. Определяя $I_{\varepsilon_a} = a$ для каждого $a \in M$, получаем модель $\mathcal{M}_M = \langle M, \{I_p\}_{p \in \Sigma_M} \rangle$ сигнатуры Σ_M .

Индукцией определим значение $\mathcal{V}$ каждого замкнутого терма сигнатуры Σ_M :

- 1) если α — символ константы из Σ_M , то $\mathcal{V}(t) = I_t$,
- 2) если терм t имеет вид $\alpha(t_1, \dots, t_n)$, где $t_1, \dots, t_n$ суть замкнутые термы из Σ_M , а α — функциональный символ из Σ , то $\mathcal{V}(t) = I_\alpha(\mathcal{V}(t_1), \dots, \mathcal{V}(t_n))$.

(Например, в рассмотренной выше интерпретации сигнатуры

$$\Sigma = \{A^2, \gamma_1^0, \gamma_2^2\}$$

имеем

$$\begin{aligned} \mathcal{V}(\gamma_2(\gamma_1, \varepsilon_3)) &= \mathcal{V}(\gamma_2(\varepsilon_3, \gamma_1)) = 6, \\ \mathcal{V}(\gamma_2(\varepsilon_a, \gamma_2(\varepsilon_a, \varepsilon_5))) &= 5a^2, \mathcal{V}(\gamma_2(\gamma_1, \gamma_1)) = 4. \end{aligned}$$

Утверждение 4.1 Если набор различных переменных $y_1, \dots, y_n$ содержит все переменные, входящие в терм t сигнатуры Σ_M , и $s_1, \dots, s_n$ — замкнутые термы сигнатуры Σ_M , то

$$\mathcal{V}(t_{y_1, \dots, y_n}[s_1, \dots, s_n]) = \mathcal{V}(t_{y_1, \dots, y_n}[\varepsilon_{b_1}, \dots, \varepsilon_{b_n}]),$$

где $b_i = \mathcal{V}(s_i)$ при $1 \leq i \leq n$.

Доказательство. Обозначим набор $y_1, \dots, y_n$ через $\bar{y}$, набор $\varepsilon_{b_1}, \dots, \varepsilon_{b_n}$ через $\varepsilon_{\bar{b}}$, а набор термов $s_1, \dots, s_n$ через $\bar{s}$.

Пусть $l(t)$ — количество функциональных символов из Σ_M в терме t . Утверждение доказывается индукцией по $l(t)$.

Пусть $l(t) = 0$. Тогда $n = 1$ и $t = y_i$, $1 \leq i \leq n$. Следовательно, $t_{\bar{y}}[\bar{s}] = s_i$ и $\mathcal{V}(t_{\bar{y}}[\bar{s}]) = \mathcal{V}(s_i) = b_i = \mathcal{V}(\varepsilon_{b_i}) = \mathcal{V}(t_{\bar{y}}[\varepsilon_{\bar{b}}])$.

Предположим, что для всех термов t' таких, что $l(t') < l(t)$, утверждение верно и $l(t) > 0$. Тогда $t = \alpha(t_1, \dots, t_m)$, где $\alpha \in \Sigma_M$ и $l(t_j) < l(t)$ для всех j , $1 \leq j \leq m$.

Если $m = 0$, то α — символ константы, $t = t_{\bar{y}}[\bar{s}] = t_{\bar{y}}[\varepsilon_{\bar{b}}] = \alpha$, и утверждение очевидно. Пусть теперь $m > 0$. Заметим сначала, что $t_{\bar{y}}[\bar{s}] = \alpha((t_1)_{\bar{y}}[\bar{s}], \dots, (t_m)_{\bar{y}}[\bar{s}])$. Так как для каждого t_j , $1 \leq j \leq m$, утверждение справедливо, имеем

$$\begin{aligned} \mathcal{V}(t_{\bar{y}}[\bar{s}]) &= I_\alpha(\mathcal{V}((t_1)_{\bar{y}}[\bar{s}]), \dots, \mathcal{V}((t_m)_{\bar{y}}[\bar{s}])) = \\ &= I_\alpha(\mathcal{V}((t_1)_{\bar{y}}[\varepsilon_{\bar{b}}]), \dots, \mathcal{V}((t_m)_{\bar{y}}[\varepsilon_{\bar{b}}])) = \mathcal{V}(t_{\bar{y}}[\varepsilon_{\bar{b}}]). \end{aligned}$$

Таким образом утверждение доказано для терма t . $\square$

Определим теперь значение $\mathcal{V}$ каждой замкнутой формулы сигнатуры Σ_M .

- 1) Для атомарных формул $\Phi = A(t_1, \dots, t_n)$, где $A \in \Sigma$, $t_1, \dots, t_n$ — замкнутые термы, полагаем $\mathcal{V}(\Phi) = I_A(\mathcal{V}(t_1), \dots, \mathcal{V}(t_n))$.
- 2) Значения $\mathcal{V}(\neg\Phi)$, $\mathcal{V}(\Phi \& \Psi)$, $\mathcal{V}(\Phi \vee \Psi)$, $\mathcal{V}(\Phi \rightarrow \Psi)$ определяются так же, как и в случае сигнатур, состоящих лишь из символов высказываний.
- 3) Пусть Φ — формула сигнатуры Σ_M , содержащая свободно в точности одну предметную переменную x . Определяем $\mathcal{V}(\exists x\Phi) = 1$ в том и только в том случае, когда существует $a \in M$, для которого $\mathcal{V}(\Phi_x[\varepsilon_a]) = 1$, и определяем $\mathcal{V}(\forall x\Phi) = 1$ в том и только в том случае, когда $\mathcal{V}(\Phi_x[\varepsilon_a]) = 1$ для всех $a \in M$.

Утверждение 4.2 Если $y_1, \dots, y_n$ — набор различных переменных, входящих свободно в формулу Φ сигнатуры Σ_M , и $s_1, \dots, s_n$ — замкнутые термы сигнатуры Σ_M , то

$$\mathcal{V}^M(\Phi_{y_1, \dots, y_n}[s_1, \dots, s_n]) = V^M(\Phi_{y_1, \dots, y_n}[\varepsilon_{b_1}, \dots, \varepsilon_{b_n}]),$$

где $b_i = \mathcal{V}^M(s_i)$ при $1 \leq i \leq n$.

Доказательство. Обозначим набор $y_1, \dots, y_n$ через $\bar{y}$, набор $\varepsilon_{b_1}, \dots, \varepsilon_{b_n}$ через $\varepsilon_{\bar{b}}$, а набор термов $s_1, \dots, s_n$ через $\bar{s}$.

Пусть $l(\Phi)$ — количество логических символов в формуле Φ . Утверждение доказывается индукцией по $l(\Phi)$.

Пусть $l(\Phi) = 0$. Тогда Φ — атомарная формула, т.е. $\Phi = A(t_1, \dots, t_m)$, где $A \in \Sigma$, а $t_1, \dots, t_m$ — термы. В силу утверждения 4.1 имеем

$$\begin{aligned} \mathcal{V}(\Phi_{\bar{y}}[\bar{s}]) &= I_A(\mathcal{V}((t_1)_{\bar{y}}[\bar{s}]), \dots, \mathcal{V}((t_m)_{\bar{y}}[\bar{s}])) = \\ &= I_A(\mathcal{V}((t_1)_{\bar{y}}[\varepsilon_{\bar{b}}]), \dots, \mathcal{V}((t_m)_{\bar{y}}[\varepsilon_{\bar{b}}])) = \mathcal{V}(\Phi_{\bar{y}}[\varepsilon_{\bar{b}}]). \end{aligned}$$

Предположим, что для всех формул Φ' , таких, что $l(\Phi') < l(\Phi)$, утверждение верно, и $l(\Phi) > 0$. Тогда имеет место один из следующих случаев.

Случай 1. $\Phi = \neg\Psi$. Тогда $\Phi_{\bar{y}}[\bar{s}] = \neg\Psi_{\bar{y}}[\bar{s}]$. Так как $l(\Psi) = l(\Phi) - 1 < l(\Phi)$, утверждение верно для Ψ . Следовательно,

$$\mathcal{V}(\Phi_{\bar{y}}[\bar{s}]) = 1 \iff \mathcal{V}(\Psi_{\bar{y}}[\bar{s}]) = 0 \iff \mathcal{V}(\Psi_{\bar{y}}[\varepsilon_{\bar{b}}]) = 0 \iff \mathcal{V}(\Phi_{\bar{y}}[\varepsilon_{\bar{b}}]) = 1,$$

откуда $\mathcal{V}(\Phi_{\bar{y}}[\bar{s}]) = \mathcal{V}(\Phi_{\bar{y}}[\varepsilon_{\bar{b}}])$.

Случай 2. $\Phi = \Psi \& \Theta$. Тогда $\Phi_{\bar{y}}[\bar{s}] = \Psi_{\bar{y}}[\bar{s}] \& \Theta_{\bar{y}}[\bar{s}]$. Так как $l(\Psi) < l(\Phi)$ и $l(\Theta) < l(\Phi)$, утверждение верно для Ψ и Θ . Следовательно,

$$\begin{aligned} \mathcal{V}(\Phi_{\bar{y}}[\bar{s}]) = 1 &\iff \mathcal{V}(\Psi_{\bar{y}}[\bar{s}]) = 1 \text{ и } \mathcal{V}(\Theta_{\bar{y}}[\bar{s}]) = 1 \iff \\ &\iff \mathcal{V}(\Psi_{\bar{y}}[\varepsilon_{\bar{b}}]) = 1 \text{ и } \mathcal{V}(\Theta_{\bar{y}}[\varepsilon_{\bar{b}}]) = 1 \iff \mathcal{V}(\Phi_{\bar{y}}[\varepsilon_{\bar{b}}]) = 1. \end{aligned}$$

Случай 3. $\Phi = \Psi \vee \Theta$.

Случай 4. $\Phi = \Psi \rightarrow \Theta$.

Утверждение $\mathcal{V}(\Phi_{\bar{y}}[\bar{s}]) = \mathcal{V}(\Phi_{\bar{y}}[\varepsilon_{\bar{b}}])$ в случаях 3 и 4 доказывается аналогично случаю 2.

Случай 5. $\Phi = \exists x\Psi$. Тогда $\Phi_{\bar{y}}[\bar{s}] = \exists x\Psi_{\bar{y}}[\bar{s}]$. Так как $l(\Psi) < l(\Phi)$, утверждение верно для Ψ . Пусть $\bar{z}$ — набор $y_1, \dots, y_{i-1}, y_{i+1}, \dots, y_n$, $\bar{r}$ — набор $s_1, \dots, s_{i-1}, s_{i+1}, \dots, s_n$, и $\varepsilon_{\bar{c}}$ — набор $\varepsilon_{b_1}, \dots, \varepsilon_{b_{i-1}}, \varepsilon_{b_{i+1}}, \dots, \varepsilon_{b_n}$, если $x = y_i$ для некоторого i , $1 \leq i \leq n$, в противном случае полагаем $\bar{z} = \bar{y}$, $\bar{r} = \bar{s}$ и $\varepsilon_{\bar{c}} = \varepsilon_{\bar{b}}$. Тогда

$$\begin{aligned} \mathcal{V}(\Phi_{\bar{y}}[\bar{s}]) = 1 &\iff \mathcal{V}((\Psi_{\bar{z}}[\bar{r}])_x[\varepsilon_a]) = 1 \text{ для некоторого } a \in M \iff \\ &\iff \mathcal{V}((\Psi_{\bar{z},x}[\bar{r}, \varepsilon_a]) = 1 \text{ для некоторого } a \in M \iff \\ &\iff \mathcal{V}((\Psi_{\bar{z},x}[\varepsilon_{\bar{c}}, \varepsilon_a]) = 1 \text{ для некоторого } a \in M \iff \mathcal{V}(\Phi_{\bar{y}}[\varepsilon_{\bar{b}}]) = 1. \end{aligned}$$

Случай 6. $\Phi = \forall x\Psi$. Утверждение $\mathcal{V}(\Phi_{\bar{y}}[\bar{s}]) = \mathcal{V}(\Phi_{\bar{y}}[\varepsilon_{\bar{b}}])$ доказывается аналогично предыдущему случаю.

Итак, во всех возможных случаях имеем $\mathcal{V}(\Phi_{\bar{y}}[\bar{s}]) = \mathcal{V}(\Phi_{\bar{y}}[\varepsilon_{\bar{b}}])$. $\square$

Соглашение. Для замкнутой формулы Φ будем писать $\mathcal{V}^{\mathcal{M}}(\Phi)$ или $\Phi^{\mathcal{M}}$ вместо $\mathcal{V}(\Phi)$, чтобы подчеркнуть, что имеется в виду значение $\mathcal{V}(\Phi)$ относительно модели $\mathcal{M}$.

Для терма t , набора предметных переменных $x_1, \dots, x_n$, содержащих все предметные переменные терма t , и набора элементов $a_1, \dots, a_n$ модели $\mathcal{M}$ вместо $\mathcal{V}^{\mathcal{M}}(t_{x_1, \dots, x_n}[\varepsilon_{a_1}, \dots, \varepsilon_{a_n}])$ будем писать $t_{x_1, \dots, x_n}^{\mathcal{M}}(a_1, \dots, a_n)$.

Для формулы Φ , набора предметных переменных $x_1, \dots, x_n$, содержащих все свободные переменные формулы Φ , и набора элементов $a_1, \dots, a_n$ вместо $\mathcal{V}^{\mathcal{M}}(\Phi_{x_1, \dots, x_n}[\varepsilon_{a_1}, \dots, \varepsilon_{a_n}])$ будем писать $\Phi_{x_1, \dots, x_n}^{\mathcal{M}}(a_1, \dots, a_n)$.

Примеры. Пусть снова $\Sigma = \{A^2, \gamma_1^0, \gamma_2^2\}$ и задана модель

$$\mathcal{M} = \langle \mathbb{N}, I_A, I_{\gamma_1}, I_{\gamma_2} \rangle,$$

где

$$I_A(a, b) = 1 \iff a < b, I_{\gamma_1} = 2, I_{\gamma_2}(a, b) = ab.$$

Тогда

- 1) при $\Phi_1 = A(\gamma_2, x)$ имеем $(\Phi_1)_x^{\mathcal{M}}(a) \iff a > 2$,
- 2) при $\Phi_2 = \neg A(x, y)$ имеем $(\Phi_2)_{x,y}^{\mathcal{M}}(a, b)$ истинно $\iff b \leq a$,
- 3) при $\Phi_3 = \neg A(x, y) \ \& \ \neg A(x, y)$ имеем $(\Phi_3)_{x,y}^{\mathcal{M}}(a, b)$ истинно $\iff a = b$,
- 4) при $\Phi_4 = \forall x\Phi_2$ имеем $(\Phi_4)_x^{\mathcal{M}}(a)$ истинно $\iff a = 1$,
- 5) при $\Phi_5 = \exists z(\Phi_2)_y[\gamma_2(y, z)] = \exists z(\neg A(x, \gamma_2(y, z)) \ \& \ \neg A(x, \gamma_2(y, z)))$ имеем $(\Phi_5)_{x,y}^{\mathcal{M}}(a, b)$ истинно $\iff a$ делится на b ,

- 6) при $\Phi_6 = (\Phi_5)_y[\gamma_1] = \exists z(\neg A(x, \gamma_2(\gamma_1, z)) \ \& \ \neg A(x, \gamma_2(\gamma_1, z)))$ имеем $(\Phi_6)_x^{\mathcal{M}}(a)$ истинно $\iff a$ четно,
 7) для формулы $\Phi_7 = \forall x \forall y (\Phi_2 \rightarrow \Phi_5)$ без свободных переменных значение $\Phi_7^{\mathcal{M}}$ ложно, так как, например, $(\Phi_2)_{x,y}(3, 2)$ истинно, а $(\Phi_5)_{x,y}(3, 2)$ ложно,
 8) для формулы $\Phi_9 = \forall x \forall y (\Phi_5 \rightarrow \Phi_2)$ значение $\Phi_9^{\mathcal{M}}$ истинно,
 9) для формулы $\Phi_9 =$

$$\forall q((\Phi_5)_{x,y}[u, q] \ \& \ (\Phi_5)_{x,y}[v, q] \rightarrow (\Phi_2)_{x,y}[w, q]) \ \& \ (\Phi_5)_{x,y}[u, w] \ \& \ (\Phi_5)_{x,y}[v, w]$$

имеем $(\Phi_9)_{u,v,w}^{\mathcal{M}}(a, b, c)$ истинно $\iff c$ является наибольшим общим делителем на a и b .

Будем говорить, что формула Φ сигнатуры Σ со свободными переменными $x_1, \dots, x_n$ *истинна на модели* $\mathcal{M} = \langle M, \{I_p\}_{p \in \Sigma} \rangle$ (записывается $\mathcal{M} \models \Phi$), если $\Phi_{x_1, \dots, x_n}^{\mathcal{M}}(a_1, \dots, a_n)$ истинна при любых значениях $a_1, \dots, a_n \in M$. Истинность формулы Φ сигнатуры зависит по определению от множества M и интерпретации $\{I_p\}_{p \in \Sigma}$ на нем. Однако имеются формулы, истинные на любой модели сигнатуры Σ , например формулы вида $\Psi \rightarrow \Psi$, $\Psi \vee (\Psi \rightarrow \Theta)$, $\forall x \Psi \rightarrow \exists x \Psi$. Назовем такие формулы Φ *тождественно истинными* (записывается $\models \Phi$).

Проверим, например, тождественную истинность формул вида

$$\Phi \rightarrow (\Psi \rightarrow \Phi)$$

произвольной сигнатуры Σ . Обозначим через $\bar{y}$ набор $y_1, \dots, y_n$ всех свободных переменных этой формулы. Фиксируем произвольную модель $\mathcal{M}$ сигнатуры Σ с универсумом M и произвольный набор $\bar{a}$ элементов $a_1, \dots, a_n$ множества M . Обозначим через $\varepsilon_{\bar{a}}$ набор символов константы $\varepsilon_{a_1}, \dots, \varepsilon_{a_n}$ из Σ_M . Тогда $(\Phi \rightarrow (\Psi \rightarrow \Phi))_{\bar{y}}^{\mathcal{M}}(\bar{a}) =$

$$= \mathcal{V}^{\mathcal{M}}(\Phi \rightarrow (\Psi \rightarrow \Phi))_{\bar{y}}(\varepsilon_{\bar{a}}) = \mathcal{V}^{\mathcal{M}}(\Phi_{\bar{y}}[\varepsilon_{\bar{a}}] \rightarrow (\Psi_{\bar{y}}[\varepsilon_{\bar{a}}] \rightarrow \Phi_{\bar{y}}[\varepsilon_{\bar{a}}])).$$

Поэтому для доказательства тождественной истинности $\Phi \rightarrow (\Psi \rightarrow \Phi)$ достаточно показать, что $\mathcal{V}^{\mathcal{M}}(\Phi_1 \rightarrow (\Psi_1 \rightarrow \Phi_1))$ истинно для любой замкнутой формулы $\Phi_1 \rightarrow (\Psi_1 \rightarrow \Phi_1)$ сигнатуры Σ_M . Предположим, что значение $\mathcal{V}^{\mathcal{M}}(\Phi_1 \rightarrow (\Psi_1 \rightarrow \Phi_1))$ ложно. Значит, $\mathcal{V}^{\mathcal{M}}(\Phi_1)$ истинно, а $\mathcal{V}^{\mathcal{M}}(\Psi_1 \rightarrow \Phi_1)$ ложно. Но из последнего следует, что $\mathcal{V}^{\mathcal{M}}(\Psi_1)$ истинно, а $\mathcal{V}^{\mathcal{M}}(\Phi_1)$ ложно. Противоречие. Поэтому $\mathcal{V}^{\mathcal{M}}(\Phi_1 \rightarrow (\Psi \rightarrow \Phi_1))$ истинно.

Докажем теперь тождественную истинность формул вида

$$\Phi_x[t] \rightarrow \exists x\Phi,$$

где t — терм. Фиксируем произвольную модель $\mathcal{M}$. Как и ранее, достаточно доказать, что $\mathcal{V}^{\mathcal{M}}(\Psi_x[t] \rightarrow \exists x\Psi)$ истинно для любой замкнутой формулы $\Psi_x[t] \rightarrow \exists x\Psi$ (действительно, если $\bar{y}$ — набор свободных переменных формулы $\Phi_x[t] \rightarrow \exists x\Phi$, а $\bar{a}$ — соответствующий набор элементов, то $(\Phi_x[t] \rightarrow \exists x\Phi)_{\bar{y}[\bar{a}]} = (\Phi_{\bar{y}[\bar{a}]})_x[t_{\bar{y}[\bar{a}]}] \rightarrow \exists x\Phi_{\bar{y}[\bar{a}]}$).

Предположим, что $\mathcal{V}^{\mathcal{M}}(\Psi_x[t] \rightarrow \exists x\Psi)$ — ложь. Тогда $\mathcal{V}^{\mathcal{M}}(\exists x\Psi)$ — ложь, а $\mathcal{V}^{\mathcal{M}}(\Psi_x[t])$ — истина. В силу утверждения 4.2

$$\mathcal{V}^{\mathcal{M}}(\Psi_x[t]) = \mathcal{V}^{\mathcal{M}}(\Psi_x[\varepsilon_c]),$$

где $c = \mathcal{V}^{\mathcal{M}}(t)$, и, поэтому, $\mathcal{V}^{\mathcal{M}}(\exists x\Psi)$ — истина. Из полученного противоречия следует, что $\mathcal{V}^{\mathcal{M}}(\Psi_x[t] \rightarrow \exists x\Psi)$ — истина.

Соглашение. Запись $\Phi \leftrightarrow \Psi$ будет служить сокращением для выражения $(\Phi \rightarrow \Psi) \& (\Psi \rightarrow \Phi)$.

Пусть Φ и Ψ — формулы сигнатуры Σ , и $x_1, \dots, x_n$ — набор всех различных переменных, входящих в Φ или Ψ свободно. Будем говорить, что формулы Φ и Ψ эквивалентны ($\Phi \sim \Psi$), если для каждой модели $\mathcal{M} = \langle M, \{I_p\}_{p \in \Sigma} \rangle$ и любого набора $a_1, \dots, a_n$ из M имеет место

$$\Phi_{x_1, \dots, x_n}^{\mathcal{M}}(a_1, \dots, a_n) = \Psi_{x_1, \dots, x_n}^{\mathcal{M}}(a_1, \dots, a_n).$$

Отметим, что если выражение $\Phi \leftrightarrow \Psi$ является формулой (т.е. если Φ не содержит связанных переменных, входящих в Ψ свободно, и наоборот), то формулы Φ и Ψ эквивалентны тогда и только тогда, когда $\Phi \leftrightarrow \Psi$ является тождественно истинной формулой.

Утверждение 4.3 Если формула Φ' получена из формулы Φ заменой всех вхождений переменной x , входящей в Φ связано, на переменную y , то $\Phi' \sim \Phi$.

Доказательство. См. упражнение 1). $\square$

Следствие 4.1 Если формулы Φ' и Ψ' получены из формул Φ и Ψ , соответственно, последовательной заменой всех входящих в них связанных переменных на новые переменные, не входящие ни в Φ , ни в Ψ , то $\Phi \sim \Psi$ тогда и только тогда, когда $\models \Phi' \leftrightarrow \Psi'$.

Упражнения.

1) Индукцией по количеству логических символов, входящих в формулу Φ , установить справедливость утверждения 4.3.

2) Доказать тождественную истинность всех аксиом исчисления предикатов из следующего параграфа.

3) Доказать эквивалентности формул:

- a) $\Phi \& \Psi \sim \Psi \& \Phi$,
- b) $\Phi \vee \Psi \sim \Psi \vee \Phi$,
- c) $(\Phi \& \Psi) \& \Theta \sim \Phi \& (\Psi \& \Theta)$,
- d) $(\Phi \vee \Psi) \vee \Theta \sim \Phi \vee (\Psi \vee \Theta)$,
- e) $(\Phi \vee \Psi) \& \Theta \sim \Phi \& \Theta \vee \Psi \& \Theta$,
- f) $(\Phi \& \Psi) \vee \Theta \sim (\Phi \vee \Theta) \& (\Psi \vee \Theta)$,
- g) $\neg(\Phi \& \Psi) \sim \neg\Phi \vee \neg\Psi$,
- h) $\neg(\Phi \vee \Psi) \sim \neg\Phi \& \neg\Psi$,
- i) $\Phi \rightarrow \Psi \sim \neg\Phi \vee \Psi$,
- j) $\Phi \rightarrow \Psi \sim \neg\Psi \rightarrow \neg\Phi$,
- k) $\Phi \leftrightarrow \Psi \sim \Psi \leftrightarrow \Phi$,
- l) $(\Phi \leftrightarrow \Psi) \leftrightarrow \Theta \sim \Phi \leftrightarrow (\Psi \leftrightarrow \Theta)$,
- m) $\neg(\neg(\Phi \leftrightarrow \Psi) \leftrightarrow \Theta) \sim \neg(\Phi \leftrightarrow \neg(\Psi \leftrightarrow \Theta))$,
- n) $\neg(\Phi \leftrightarrow \Psi) \& \Theta \sim \neg(\Phi \& \Theta \leftrightarrow \Psi \& \Theta)$,
- o) $\neg\exists x\Phi \sim \forall x\neg\Phi$,
- p) $\neg\forall x\Phi \sim \exists x\neg\Phi$,
- q) $\forall x\Phi \& \forall x\Psi \sim \forall x(\Phi \& \Psi)$,
- r) $\exists x\Phi \vee \exists x\Psi \sim \exists x(\Phi \vee \Psi)$.

4) Пусть формула Φ содержит переменную x свободно, а формула Ψ не содержит x ни свободно, ни связано. Доказать эквивалентности формул следующего вида:

- a) $\forall x\Phi \& \Psi \sim \forall x(\Phi \& \Psi)$,
- b) $\exists x\Phi \& \Psi \sim \exists x(\Phi \& \Psi)$,
- c) $\forall x\Phi \vee \Psi \sim \forall x(\Phi \vee \Psi)$,
- d) $\exists x\Phi \vee \Psi \sim \exists x(\Phi \vee \Psi)$,
- e) $\forall x\Phi \rightarrow \Psi \sim \forall x(\Phi \rightarrow \Psi)$,
- f) $\exists x\Phi \rightarrow \Psi \sim \exists x(\Phi \rightarrow \Psi)$,
- g) $\Psi \rightarrow \forall x\Phi \sim \forall x(\Psi \rightarrow \Phi)$,
- h) $\Psi \rightarrow \exists x\Phi \sim \exists x(\Psi \rightarrow \Phi)$.

5) Пусть Σ содержит только символы высказываний. *Элементарной конъюнкцией* называется всякая формула $\Phi_1 \& \dots \& \Phi_n$, где каждая формула Φ_i , $1 \leq i \leq n$, является либо атомарной (т.е. $\Phi_i = A$ для некоторого $A \in \Sigma$), либо отрицанием атомарной формулы (т.е. $\Phi_i = \neg A$ для некоторого $A \in \Sigma$). Формула $\Psi = \Psi_1 \vee \dots \vee \Psi_n$ называется *дизъюнктивной нормальной формой* формулы Φ , если $\Psi \sim \Phi$ и каждая формула Ψ_i , $1 \leq i \leq n$, является элементарной конъюнкцией. Пользуясь эквивалентностями из упражнения 2) а)-и), найти дизъюнктивную нормальную форму следующих формул:

- а) $(A \rightarrow B) \& ((A \vee D \rightarrow C) \rightarrow \neg(C \vee B))$,
- б) $((A \rightarrow C) \rightarrow B) \& ((B \vee D \rightarrow A \& C) \rightarrow \neg B)$,
- в) $((A \vee B \vee C) \rightarrow D) \& (\neg(D \rightarrow A \& C) \vee (\neg B \rightarrow \neg C))$.

6) Формула Ψ называется *пренексной нормальной формой* формулы Φ , если $\Psi \sim \Phi$ и $\Psi = \mathbf{Q}_1 x_1 \dots \mathbf{Q}_n x_n \Theta$, где каждый $\mathbf{Q}_i$ — квантор $\exists$ или $\forall$, и Θ не содержит кванторов. Пользуясь упражнением 2) о)-г) и упражнением

3) найти пренексную нормальную форму следующих формул:

- а) $\forall x(\forall y A(x, y) \& B(x)) \& \exists x \exists y \forall z (A(x, z) \vee \exists n C(n, y, z))$,
- б) $\forall x(\exists y A(x, y) \& \forall y \exists z (B(x, y, z))) \vee \exists x \forall y D(x, y) \vee \forall n C(n)$,
- в) $\forall x(\exists y A(x, y) \& \exists y (B(x, y))) \vee \exists x \forall y \exists z (A(x, z) \vee C(x, y, z))$.

7) Пусть $\Sigma = \{A^2\}$ и $\mathcal{M} = \langle \mathbb{N}, I_A \rangle$ — модель сигнатуры Σ такая, что $I_A(a, b) \iff a < b$ для всех $a, b \in \mathbb{N}$. Постройте такую формулу Φ , что $\Phi_x^{\mathcal{M}}(a) \iff a = 2$.

8) Пусть $\Sigma = \{\sigma^2, =\}$ и $\mathcal{M} = \langle \mathbb{N}, I_\sigma \rangle$ — модель сигнатуры Σ такая, что $I_\sigma(a, b) = a + b$. Постройте такую формулу Φ , что $\Phi_{x,y}^{\mathcal{M}}(a, b) \iff a < b$.

9) Пусть $\Sigma = \{\sigma^2, \pi^2, =\}$ и $\mathcal{M} = \langle \mathbb{R}, I_\sigma, I_\pi \rangle$ — модель сигнатуры Σ такая, что $I_\sigma(a, b) = a + b$ и $I_\pi(a, b) = ab$. Постройте такую формулу Φ , что $\Phi_{x,y}^{\mathcal{M}}(a, b) \iff a < b$.

10) Пусть $\Sigma = \{\sigma^2, \kappa^1, =\}$ и $\mathcal{M} = \langle \mathbb{N}, I_\sigma, I_\kappa \rangle$ — модель сигнатуры Σ такая, что $I_\sigma(a, b) = a + b$ и $I_\kappa(a) = a^2$. Постройте такую формулу Φ , что $\Phi_{x,y,z}^{\mathcal{M}}(a, b, c) \iff c = ab$.

11) Для замкнутых формул Φ и Ψ доказать, что если $\mathcal{M} \models \Phi$ для модели $\mathcal{M}$ сигнатуры Σ , то $\mathcal{M} \models \Psi$ (т.е. $\models \Phi \rightarrow \Psi$). Построить модели $\mathcal{M}_1, \mathcal{M}_2, \mathcal{M}_3$ сигнатуры Σ , такие, что $\mathcal{M}_1 \models \Phi$, $\mathcal{M}_2 \models \neg \Psi$ и $\mathcal{M}_3 \models \neg \Phi \& \Psi$ (из существования модели $\mathcal{M}_3$ следует, что $\models \Psi \rightarrow \Phi$ не имеет места).

- а) $\Sigma = \{A^1, B^1\}$, $\Phi = \forall x A(x) \vee \forall x B(x)$, $\Psi = \forall x (A(x) \vee B(x))$.

- b) $\Sigma = \{A^1, B^1\}$, $\Phi = \exists x(A(x) \& B(x))$, $\Psi = \exists x A(x) \& \exists x B(x)$.
c) $\Sigma = \{A^2\}$, $\Phi = \exists y \forall x A(x, y)$, $\Psi = \forall x \exists y A(x, y)$.
d) $\Sigma = \{A^2\}$,

$$\Phi = \forall x \exists y A(x, y) \& \forall u \forall v \forall y \forall z (A(u, y) \& A(v, z) \rightarrow y = z),$$

$$\Psi = \exists y \forall x A(x, y).$$

- e) $\Sigma = \{A^3\}$,

$$\Phi = \exists x \forall y \exists z A(x, y, z) \& \forall x \forall y \forall z (A(x, y, z) \rightarrow x = y \vee x = z),$$

$$\Psi = \forall y \exists z (A(y, y, z) \vee A(z, y, z)).$$

- f) $\Sigma = \{A^4\}$,

$$\Phi = \forall x \forall y \forall z \exists u (A(x, y, z, u) \rightarrow x = y \& x = z),$$

$$\Psi = \forall x \forall y \exists u (A(x, x, y, u) \vee \neg A(x, y, x, u)).$$

12) Что можно сказать о количестве элементов универсума модели $\mathcal{M}$ сигнатуры Σ , если

- a) $= \in \Sigma$ и $\mathcal{M} \models \exists x \exists y \neg x = y$,
b) $= \in \Sigma$ и $\mathcal{M} \models \exists x_1 \dots \exists x_n \forall x (x = x_1 \vee \dots \vee x = x_n)$,
c) $A^1, B^1, C^1 \in \Sigma$ и $\mathcal{M} \models \exists x \exists y \exists z (A(x) \& \neg A(y) \& \neg A(z) \& B(y) \& \neg B(x) \& \neg B(z) \& C(z) \& \neg C(x) \& \neg C(y))$?

13) Пусть $A^2 \in \Sigma$. Покажите, что формула

$$\forall x A(x, x) \& \forall x \forall y \forall z (A(x, z) \rightarrow A(x, y) \vee A(y, z)) \rightarrow \exists x \forall y A(x, y)$$

истинна на любой модели сигнатуры Σ с конечным универсумом. Найдите модель сигнатуры $\{A\}$, на которой данная формула ложна.

14) Пусть $\Sigma = \{\alpha^1, =\}$. Постройте замкнутую формулу Φ сигнатуры Σ , обладающую тем же свойством, что и формула из предыдущей задачи, т.е. она не должна быть тождественно истинной, но должна быть истинной на любой модели с конечным универсумом.

5 Исчисление предикатов

Пусть фиксирована некоторая сигнатура Σ (и она будет оставаться фиксированной до конца этого параграфа). Предположим, что для произвольной формулы Φ сигнатуры Σ требуется выяснить, тождественно истинна данная формула или нет. Заметим, что если сигнатура Σ содержит лишь символы высказываний, то для решения этой задачи достаточно проверить истинность формулы Φ при всех возможных интерпретациях символов высказываний, входящих в формулу Φ (а таких интерпретаций будет лишь конечное число). В общем же случае, чтобы убедиться, что формула Φ не является тождественно истинной, нужно доказать существование модели сигнатуры Σ , на которой Φ не является истинной, но не всегда такое доказательство оказывается простым, а иногда даже доказательства вообще не удается построить.

С другой стороны, чтобы убедиться в тождественной истинности Φ можно фиксировать сначала произвольную модель сигнатуры Σ , а затем доказать истинность Φ на этой модели (может быть, рассматривая различные случаи и используя специфические свойства этой модели). Данный параграф посвящен единообразному способу доказательства тождественной истинности формулы без предварительной фиксации моделей и их свойств.

Выделим сначала совокупности формул, тождественная истинность которых очевидна или легко проверяема (см. упражнение 2) предыдущего параграфа).

Аксиомами исчисления предикатов сигнатуры Σ (или просто *аксиомами* сигнатуры Σ) назовем формулы сигнатуры Σ , имеющие один из следующих видов:

1. $\Phi \rightarrow (\Psi \rightarrow \Phi)$,
2. $(\Phi \rightarrow \Psi) \rightarrow ((\Phi \rightarrow (\Psi \rightarrow \Theta)) \rightarrow (\Phi \rightarrow \Theta))$,
3. $\Phi \rightarrow (\Psi \rightarrow \Phi \ \& \ \Psi)$,
4. $\Phi \ \& \ \Psi \rightarrow \Phi$,
5. $\Phi \ \& \ \Psi \rightarrow \Psi$,
6. $\Phi \rightarrow \Phi \vee \Psi$,
7. $\Psi \rightarrow \Phi \vee \Psi$,
8. $(\Phi \rightarrow \Theta) \rightarrow ((\Psi \rightarrow \Theta) \rightarrow (\Phi \vee \Psi \rightarrow \Theta))$,
9. $(\Phi \rightarrow \Psi) \rightarrow ((\Phi \rightarrow \neg \Psi) \rightarrow \neg \Phi)$,
10. $\neg \neg \Phi \rightarrow \Phi$,
11. $\Phi_x[t] \rightarrow \exists x \Phi$ (t — терм),

12. $\forall x\Phi \rightarrow \Phi_x[t]$ (t — терм).

Кроме того, если сигнатура Σ содержит символ равенства $=$, то аксиомами также будут формулы следующих видов.

13. $t = t$ (t — терм),

14. $t_1 = t_2 \rightarrow (\Phi_x[t_1] \rightarrow \Phi_x[t_2])$ (t_1, t_2 — термы).

Опишем теперь формальные процедуры (называемые *правилами вывода исчисления предикатов*), позволяющие переходить от формул, тождественная истинность которых уже установлена, к новым тождественно истинным формулам.

Будем говорить, что формула Φ получена из формул Ψ и Θ по правилу *MP* (*modus ponens*), если $\Theta = \Psi \rightarrow \Phi$.

Формула Φ получена из формулы Ψ по правилу замены, если либо Φ получена из формулы Ψ заменой всех вхождений переменной x , входящей в Ψ связано, на некоторую переменную y , либо Ψ получена из формулы Φ заменой всех вхождений переменной x , входящей в Φ связано, на некоторую переменную y .

Формула Φ получена из формулы Ψ по $\exists$ -правилу, если $\Phi = \exists x\Theta \rightarrow \Lambda$ и $\Psi = \Theta \rightarrow \Lambda$ для некоторых формул Θ и Λ (так как Φ и Ψ — формулы, переменная x не должна входить в Λ ни свободно, ни связано).

Формула Φ получена из формулы Ψ по $\forall$ -правилу, если $\Phi = \Lambda \rightarrow \forall x\Theta$ и $\Psi = \Lambda \rightarrow \Theta$ для некоторых формул Θ и Λ (переменная x не должна входить в Λ ни свободно, ни связано).

Формула Φ сигнатуры Σ называется *доказуемой* (записывается $\vdash \Phi$), если существует последовательность $\Phi_1, \dots, \Phi_n$ формул сигнатуры Σ , называемая *выводом* формулы Φ , такая, что $\Phi_n = \Phi$ и для каждого i , $1 \leq i \leq n$, формула Φ_i либо является аксиомой, либо получается из некоторых формул $\Phi_1, \dots, \Phi_{i-1}$ по одному из правил вывода (правило *MP*, правило замены, $\exists$ -правило и $\forall$ -правило).

Пример. Пусть Φ — произвольная формула. Тогда следующая последовательность будет выводом формулы $\Phi \rightarrow \Phi$:

$\Phi_1 = \Phi \rightarrow (\Phi \rightarrow \Phi)$ [аксиома вида 1],

$\Phi_2 = (\Phi \rightarrow (\Phi \rightarrow \Phi)) \rightarrow ((\Phi \rightarrow ((\Phi \rightarrow \Phi) \rightarrow \Phi)) \rightarrow (\Phi \rightarrow \Phi))$ [аксиома вида 2],

$\Phi_3 = (\Phi \rightarrow ((\Phi \rightarrow \Phi) \rightarrow \Phi)) \rightarrow (\Phi \rightarrow \Phi)$ [получена из Φ_1 и Φ_2 по правилу вывода *MP*],

$\Phi_4 = \Phi \rightarrow ((\Phi \rightarrow \Phi) \rightarrow \Phi)$ [аксиома вида 1],

$\Phi_5 = \Phi \rightarrow \Phi$ [получена из Φ_4 и Φ_3 по правилу вывода МР].

Таким образом, мы доказали утверждение, которое нам в дальнейшем понадобится.

Утверждение 5.1 *Формулы вида $\Phi \rightarrow \Phi$ доказуемы.*

Описанные выше аксиомы и правила вывода составляют *исчисление предикатов* сигнатуры Σ . Доказуемые формулы сигнатуры Σ называются также *теоремами* исчисления предикатов. В том случае, когда сигнатура состоит лишь из символов высказываний, т.е. нульместных предикатных символов, исчисление предикатов этой сигнатуры называется *исчислением высказываний*. Исчисление высказываний состоит из аксиом вида 1-10 и единственного правила вывода — правила МР. Отметим, что для сигнатур, состоящих из символов высказываний, множество термов пусто, и, поэтому, формулы этой сигнатуры не могут содержать переменные ни свободно, ни связанно. Тогда аксиомы вида 11-14 такой сигнатуры просто не существуют, а правило замены, $\forall$ -правило и $\exists$ -правило не могут быть применены ни к одной формуле. Таким образом, исчисление высказываний может рассматриваться как частный случай исчисления предикатов.

Установим теперь связь доказуемых формул и тождественно истинных формул. Вероятно, исчисление предикатов не представляло бы интереса, если бы следующая теорема не имела места.

Теорема 5.1 *Если формула сигнатуры Σ доказуема, то она является тождественно истинной.*

Доказательство. Легко проверить, что аксиомы исчисления предикатов суть тождественно истинные формулы. В силу утверждения 4.3, если формула Φ получена из тождественно истинной формулы Ψ по правилу замены, то Φ будет эквивалентна Ψ и, следовательно, Φ также является тождественно истинной. Поэтому для доказательства теоремы достаточно доказать приведенные ниже леммы 1-3.

Лемма 1. Если формула Φ получена из тождественно истинных формул Ψ и Θ по правилу МР, то Φ тождественно истинна.

Доказательство. Пусть $\mathcal{M}$ — модель сигнатуры Σ с универсумом M , $\bar{y}$ — набор свободных переменных формулы $\Theta = \Psi \rightarrow \Phi$, и $\bar{b}$ — набор элементов из M , количество которых совпадает с количеством переменных в $\bar{y}$. Предположим, что $\mathcal{V}^{\mathcal{M}}(\Phi_{\bar{y}}[\varepsilon_{\bar{b}}]) = 0$. Так как Ψ тождественно истинна, имеем $\mathcal{V}^{\mathcal{M}}(\Psi_{\bar{y}}[\varepsilon_{\bar{b}}]) = 1$. Но тогда

$$\mathcal{V}^{\mathcal{M}}(\Theta_{\bar{y}}[\varepsilon_{\bar{b}}]) = \mathcal{V}^{\mathcal{M}}(\Psi_{\bar{y}}[\varepsilon_{\bar{b}}] \rightarrow \Phi_{\bar{y}}[\varepsilon_{\bar{b}}]) = 0,$$

и это противоречит тождественной истинности формулы Θ . Таким образом, $\mathcal{V}^{\mathcal{M}}(\Phi_{\bar{y}}[\varepsilon_{\bar{b}}]) = 1$, и в силу произвольности $\mathcal{M}$ и $\bar{b}$ имеем $\models \Phi$.

Лемма 2. Если формула Φ получена из тождественно истинной формулы Ψ по $\exists$ -правилу, то Φ тождественно истинна.

Доказательство. Пусть $\Psi = \Theta \rightarrow \Lambda$, $\mathcal{M}$ — модель сигнатуры Σ с универсумом M , $\bar{y}$ — набор свободных переменных формулы $\Phi = \exists x \Theta \rightarrow \Lambda$, и $\bar{b}$ — набор элементов из M , соответствующий набору переменных $\bar{y}$. Предположим, что $\mathcal{V}^{\mathcal{M}}(\Phi_{\bar{y}}[\varepsilon_{\bar{b}}]) = 0$.

Так как $\Phi_{\bar{y}}[\varepsilon_{\bar{b}}] = \exists x \Theta_{\bar{y}}[\varepsilon_{\bar{b}}] \rightarrow \Lambda_{\bar{y}}[\varepsilon_{\bar{b}}]$, имеем

$$\mathcal{V}^{\mathcal{M}}(\Lambda_{\bar{y}}[\varepsilon_{\bar{b}}]) = 0 \text{ и } \mathcal{V}^{\mathcal{M}}(\exists x \Theta_{\bar{y}}[\varepsilon_{\bar{b}}]) = 1.$$

Из последнего условия следует, что существует $a \in M$ такое, что

$$\mathcal{V}^{\mathcal{M}}((\Theta_{\bar{y}}[\varepsilon_{\bar{b}}])_x[\varepsilon_a]) = \mathcal{V}^{\mathcal{M}}(\Theta_{\bar{y},x}[\varepsilon_{\bar{b},a}]) = 1.$$

Но тогда

$$\mathcal{V}^{\mathcal{M}}(\Psi_{\bar{y},x}[\varepsilon_{\bar{b},a}]) = \mathcal{V}^{\mathcal{M}}(\Theta_{\bar{y},x}[\varepsilon_{\bar{b},a}] \rightarrow \Lambda_{\bar{y}}[\varepsilon_{\bar{b}}]) = 0,$$

что противоречит тождественной истинности формулы Ψ . Следовательно, $\mathcal{V}^{\mathcal{M}}(\Phi_{\bar{y}}[\varepsilon_{\bar{b}}]) = 1$.

Лемма 3. Если формула Φ получена из тождественно истинной формулы Ψ по $\forall$ -правилу, то Φ тождественно истинна.

Доказательство. Пусть $\Psi = \Lambda \rightarrow \Theta$, $\mathcal{M}$ — модель сигнатуры Σ с универсумом M , $\bar{y}$ — набор свободных переменных формулы $\Phi = \Lambda \rightarrow \forall x \Theta$, и $\bar{b}$ — набор элементов из M , соответствующий набору переменных $\bar{y}$. Предположим, что $\mathcal{V}^{\mathcal{M}}(\Phi_{\bar{y}}[\varepsilon_{\bar{b}}]) = 0$.

В силу $\Phi_{\bar{y}}[\varepsilon_{\bar{b}}] = \Lambda_{\bar{y}}[\varepsilon_{\bar{b}}] \rightarrow \forall x \Theta_{\bar{y}}[\varepsilon_{\bar{b}}]$, имеем

$$\mathcal{V}^{\mathcal{M}}(\Lambda_{\bar{y}}[\varepsilon_{\bar{b}}]) = 1 \text{ и } \mathcal{V}^{\mathcal{M}}(\forall x \Theta_{\bar{y}}[\varepsilon_{\bar{b}}]) = 0.$$

Из последнего условия следует, что для некоторого $a \in M$ выполнено

$$\mathcal{V}^{\mathcal{M}}((\Theta_{\bar{y}}[\varepsilon_{\bar{b}}])_x[\varepsilon_a]) = \mathcal{V}^{\mathcal{M}}(\Theta_{\bar{y},x}[\varepsilon_{\bar{b},a}]) = 1.$$

Отсюда немедленно получаем

$$\mathcal{V}^{\mathcal{M}}(\Psi_{\bar{y},x}[\varepsilon_{\bar{b},a}]) = \mathcal{V}^{\mathcal{M}}(\Lambda_{\bar{y}}[\varepsilon_{\bar{b}}] \rightarrow \Theta_{\bar{y},x}[\varepsilon_{\bar{b},a}]) = 0,$$

что противоречит тождественной истинности формулы Ψ . Следовательно, $\mathcal{V}^{\mathcal{M}}(\Phi_{\bar{y}}[\varepsilon_{\bar{b}}]) = 1$. $\square$

Пусть $\mathbf{F}$ — конечное множество формул сигнатуры Σ . Обобщая понятие доказуемой формулы, назовем формулу Φ сигнатуры Σ *$\mathbf{F}$ -доказуемой* (записывается $\mathbf{F} \vdash \Phi$), если существует последовательность $\Phi_1, \dots, \Phi_n$ формул сигнатуры Σ , называемая *$\mathbf{F}$ -выводом* формулы Φ , такая, что $\Phi_n = \Phi$, и для каждого i , $1 \leq i \leq n$, формула Φ_i либо принадлежит множеству $\mathbf{F}$, либо является аксиомой сигнатуры Σ , либо получается из некоторых формул $\Phi_1, \dots, \Phi_{i-1}$ по одному из правил вывода, причем переменные x из применяемых $\exists$ - и $\forall$ -правил вывода не должны входить свободно ни в одну из формул из $\mathbf{F}$.

Если $\mathbf{F} = \{\Psi_1, \dots, \Psi_m\}$, то вместо $\mathbf{F} \vdash \Phi$ будем писать $\Phi_1, \dots, \Phi_m \vdash \Phi$. Кроме того, запись $\mathbf{F}, \Theta_1, \dots, \Theta_k \vdash \Phi$ означает $\mathbf{F} \cup \{\Theta_1, \dots, \Theta_k\} \vdash \Phi$.

Из утверждения ниже следует, что $\mathbf{F} \vdash \Phi$ тогда и только тогда, когда $\mathbf{F}' \vdash \Phi$ для некоторого $\mathbf{F}' \subseteq \mathbf{F}$.

Утверждение 5.2 *Если $\mathbf{F} \vdash \Phi$ и Ψ формула сигнатуры Σ , то $\mathbf{F}, \Psi \vdash \Phi$.*

Доказательство. Пусть $\Phi_1, \dots, \Phi_n$ — $\mathbf{F}$ -вывод формулы Φ . Проведем индукцию по длине вывода n . Предположим, что утверждение справедливо, если длина $\mathbf{F}$ -вывода формулы Φ меньше n . Установим индукционный шаг для $\mathbf{F}$ -вывода $\Phi_1, \dots, \Phi_n$, $\Phi_n = \Phi$. По индукционному предположению имеем $\mathbf{F}, \Psi \vdash \Phi_i$ для всех i , $1 \leq i < n$. Поэтому $\mathbf{F}, \Psi \vdash \Phi$, если Φ — аксиома, или $\Phi \in \mathbf{F}$, или $\Phi = \Phi_n$ получается из формул Φ_i , $1 \leq i < n$, по правилу МР или правилу замены.

Предположим теперь, что Φ получается из некоторой формулы Φ_i , $1 \leq i < n$, по $\exists$ -правилу, т.е. $\Phi_i = \Theta \rightarrow \Lambda$ и $\Phi = \exists x \Theta \rightarrow \Lambda$. Так как $\Phi_1, \dots, \Phi_n$ — $\mathbf{F}$ -вывод формулы Φ , переменная x не входит свободно ни в одну из формул из $\mathbf{F}$. Тогда последовательность $(\Phi_1)_x[y], \dots, (\Phi_i)_x[y]$,

где y — новая переменная (в частности, не входящая в Ψ), будет $\mathbf{F}$ -выводом формулы $(\Phi_i)_x[y] = \Theta_x[y] \rightarrow \Lambda$. По индукционному предположению $\mathbf{F}, \Psi \vdash \Theta_x[y] \rightarrow \Lambda$. По $\exists$ -правилу теперь имеем $\mathbf{F}, \Psi \vdash \exists y \Theta_x[y] \rightarrow \Lambda$, откуда по правилу замены $\mathbf{F}, \Psi \vdash \exists x \Theta \rightarrow \Lambda$, т.е. $\mathbf{F}, \Psi \vdash \Phi$.

Разбор оставшегося случая, когда Φ получается из некоторой формулы Φ_i , $1 \leq i < n$, по $\forall$ -правилу, производится аналогично. $\square$

Следствие 5.1 *Если $\mathbf{F} \vdash \Phi$ и $\mathbf{G} \vdash \Psi$ для каждой Ψ из $\mathbf{F}$, то $\mathbf{G} \vdash \Phi$.*

Доказательство. К $(\mathbf{F} \cup \mathbf{G})$ -выводу формулы Φ присоединяем слева $\mathbf{G}$ -выводы каждой формулы из $\mathbf{F}$. $\square$

Пример. Если $\Phi \rightarrow \Psi$ — формула сигнатуры Σ , то последовательность
 $\Phi_1 = \Psi$,
 $\Phi_2 = \Psi \rightarrow (\Phi \rightarrow \Psi)$ [аксиома вида 2],
 $\Phi_3 = \Phi \rightarrow \Psi$ [из Φ_1 и Φ_2 по правилу MP]
будет $\{\Psi\}$ -выводом формулы $\Phi \rightarrow \Psi$, т.е. $\Psi \vdash \Phi \rightarrow \Psi$.

Если $\Phi \& \Psi$ — формула сигнатуры Σ , то последовательность
 $\Phi_1 = \Phi \& \Psi$,
 $\Phi_2 = \Phi \& \Psi \rightarrow \Phi$ [аксиома вида 4],
 $\Phi_3 = \Phi$ [из Φ_1 и Φ_2 по правилу MP]
будет $\{\Phi \& \Psi\}$ -выводом формулы Φ , т.е. $\Phi \& \Psi \vdash \Phi$. Ясно, что если заменить здесь аксиому вида 4 на аксиому вида 5, то получим $\Phi \& \Psi \vdash \Phi$.
С другой стороны последовательность

$\Phi_1 = \Phi$,
 $\Phi_2 = \Psi$,
 $\Phi_3 = \Phi \rightarrow (\Psi \rightarrow \Phi \& \Psi)$ [аксиома вида 3],
 $\Phi_4 = \Psi \rightarrow \Phi \& \Psi$ [из Φ_1 и Φ_3 по правилу MP],
 $\Phi_5 = \Phi \& \Psi$ [из Φ_2 и Φ_4 по правилу MP]
будет $\{\Phi, \Psi\}$ -выводом формулы $\Phi \& \Psi$, т.е. $\Phi, \Psi \vdash \Phi \& \Psi$.

Аналогично, если $\Phi \rightarrow (\Psi \rightarrow \Theta)$ — формула сигнатуры Σ , то последовательность

$\Phi_1 = \Phi$,
 $\Phi_2 = \Psi$,
 $\Phi_3 = \Phi \rightarrow (\Psi \rightarrow \Theta)$,
 $\Phi_4 = \Psi \rightarrow \Theta$ [из Φ_1 и Φ_3 по правилу MP],
 $\Phi_5 = \Theta$ [из Φ_2 и Φ_4 по правилу MP]
будет $\{\Phi \& \Psi \rightarrow \Theta, \Psi, \Psi\}$ -выводом формулы Θ , т.е. $\Phi \rightarrow (\Psi \rightarrow \Theta), \Psi, \Psi \vdash \Theta$.

Итак, из приведенных примеров следует справедливость следующих утверждений.

Утверждение 5.3 Пусть $\Phi \rightarrow \Psi$ – формула сигнатуры Σ . Имеем $\Psi \vdash \Phi \rightarrow \Psi$.

Утверждение 5.4 Пусть $\Phi \& \Psi$ – формула сигнатуры Σ . Имеем $\Phi \& \Psi \vdash \Phi$, $\Phi \& \Psi \vdash \Psi$ и $\Phi, \Psi \vdash \Phi \& \Psi$.

Утверждение 5.5 Для формулы $\Phi \rightarrow (\Psi \rightarrow \Theta)$ сигнатуры Σ имеем $\Phi \rightarrow (\Psi \rightarrow \Theta), \Psi, \Phi \vdash \Theta$.

Соединяя выводы из утверждений 5.4, 5.5 и $\{\Phi \& \Psi \rightarrow \Theta, \Phi \& \Psi\}$ -вывод формулы Θ (простое применение правила МР), получаем примеры новых выводов.

Следствие 5.2 Для формулы $\Phi \rightarrow (\Psi \rightarrow \Theta)$ сигнатуры Σ имеем $\Phi \rightarrow (\Psi \rightarrow \Theta), \Psi \& \Psi \vdash \Theta$ и $\Phi \& \Psi \rightarrow \Theta, \Phi, \Psi \vdash \Theta$.

Формула Φ сигнатуры Σ называется *вариантом* формулы Ψ сигнатуры Σ (записывается $\Phi \equiv \Psi$), если существует такая последовательность $\Phi_1, \dots, \Phi_n$ формул сигнатуры Σ , что $\Phi_1 = \Phi$, $\Phi_n = \Psi$, и для каждого i , $1 < i \leq n$, формула Φ_i получается из формулы Φ_{i-1} по правилу замены. Ясно, что из $\Phi \equiv \Psi$ следует $\Phi \vdash \Psi$ и $\Psi \vdash \Phi$.

Теорема 5.2 (Теорема дедукции). Для любой формулы $\Phi \rightarrow \Psi$ сигнатуры Σ и конечного множества формул $\mathbf{F}$ сигнатуры Σ , из $\mathbf{F}, \Phi \vdash \Psi$ следует $\mathbf{F} \vdash \Phi \rightarrow \Psi$.

Доказательство. Сложностью вывода $\Phi_1, \dots, \Phi_n$ будем называть число таких i , $1 \leq i \leq n$, что $\Phi_i \not\equiv \Phi_j$ для всех j , $1 \leq i < j$ (другими словами, это число невариантных друг другу формул из вывода). Докажем теперь теорему индукцией по сложности $(\mathbf{F} \cup \{\Phi\})$ -вывода формулы Ψ .

Делаем индукционное предположение о том, что если сложность $(\mathbf{F} \cup \{\Phi\})$ -вывода некоторой формулы Ψ меньше m и $\Phi \rightarrow \Psi$ – формула, то $\mathbf{F} \vdash \Phi \rightarrow \Psi$.

Индукционный шаг заключается в установлении соотношения $\mathbf{F} \vdash \Phi \rightarrow \Psi$ для формулы $\Phi \rightarrow \Psi$ при условии, что сложность $(\mathbf{F} \cup \{\Phi\})$ -вывода $\Phi_1, \dots, \Phi_n$ формулы Ψ равна m .

Без ограничения общности можем предположить, что $\Phi = \Phi_{i_0}$ для некоторого i_0 , $1 \leq i_0 \leq n$, так как иначе $\mathbf{F} \vdash \Psi$, откуда в силу утверждения 5.3 следует $\mathbf{F} \vdash \Phi \rightarrow \Psi$. Последовательно заменяя все связанные переменные формулы Φ найдем такую последовательность формул $\Phi'_1, \dots, \Phi'_\ell$, где $\Phi'_1 = \Phi$, что для каждого i , $1 < i \leq \ell$, Φ'_i получено из Φ'_{i-1} по правилу замены, и все связанные переменные формулы Φ'_ℓ не содержатся ни в одной из формул $\Psi, \Phi_1, \dots, \Phi_n$. Так как $\Phi'_i \equiv \Phi_{i_0}$ для всех i , $1 < i \leq \ell$, последовательность $\Phi'_\ell, \dots, \Phi'_2, \Phi_1, \dots, \Phi_n$ будет $(\mathbf{F} \cup \{\Phi'_\ell\})$ -выводом формулы Ψ , имеющим сложность m . Кроме того, имеем $\Phi'_\ell \rightarrow \Psi \equiv \Phi \rightarrow \Psi$ и, следовательно, $\Phi'_\ell \rightarrow \Psi \vdash \Phi \rightarrow \Psi$. Поэтому можем заранее считать, что ни одна из связанных переменных формулы Φ не содержится свободно ни в одной из формул $\Phi_1, \dots, \Phi_n$.

Выберем наименьшее k , $1 \leq k \leq n$, такое, что $\Phi_k \equiv \Psi$. Тогда для каждого варианта Ψ' любой формулы Φ_i , $1 \leq i < k$, существует $(\mathbf{F} \cup \{\Phi\})$ -вывод формулы Ψ' , имеющий сложность меньше m , и, поэтому, в силу индукционного предположения имеем $\mathbf{F} \vdash \Phi \rightarrow \Psi'$, при условии, что $\Phi \rightarrow \Psi'$ — формула. Заметим также, что формула Φ_k не может быть получена из формул Φ_i , $1 \leq i < k$, по правилу замены.

Если Φ_k — аксиома сигнатуры Σ или $\Phi_k \in \mathbf{F}$, то $\mathbf{F} \vdash \Phi \rightarrow \Psi$, поскольку в этом случае $\mathbf{F} \vdash \Phi_k$, $\Phi_k \vdash \Psi$ по правилу замены, и $\Psi \vdash \Phi \rightarrow \Psi$ по утверждению 5.3.

Если $\Phi_k = \Phi$, то $\Phi \equiv \Psi$ и, следовательно, $\Phi \rightarrow \Psi \equiv \Phi \rightarrow \Phi$. Тогда в силу утверждения 5.1 имеем $\mathbf{F} \vdash \Phi \rightarrow \Psi$.

Рассмотрим теперь случай, когда формула Φ_k получена из некоторых формул Φ_i и Φ_j , $1 \leq i, j < k$, по правилу МР, т.е. $\Phi_k = \Phi_i \rightarrow \Phi_j$. Заменяя связанные переменные в формулах Φ_i и Φ_k , входящие свободно в Φ , находим формулы $\Theta \equiv \Phi_i$ и $\Lambda \equiv \Phi_k$ такие, что $\Phi \rightarrow (\Theta \rightarrow \Lambda)$ — формула. Тогда по индукционному предположению имеем $\mathbf{F} \vdash \Phi \rightarrow \Theta$ и $\mathbf{F} \vdash \Phi \rightarrow (\Theta \rightarrow \Lambda)$. Применяя дважды правило МР к аксиоме вида 2

$$(\Phi \rightarrow \Theta) \rightarrow ((\Phi \rightarrow (\Theta \rightarrow \Lambda)) \rightarrow (\Phi \rightarrow \Lambda)),$$

получаем $\mathbf{F} \vdash \Phi \rightarrow \Lambda$. Но формула $\Phi \rightarrow \Lambda$ — вариант формулы $\Phi \rightarrow \Psi$. Поэтому имеем $\mathbf{F} \vdash \Phi \rightarrow \Psi$.

Отметим, что приведенные выше рассуждения достаточны для доказательства теоремы в частном случае, когда в $(\mathbf{F} \cup \{\Phi\})$ -выводе формулы Ψ не используются $\exists$ - и $\forall$ -правила. Более того, в получающемся $\mathbf{F}$ -выводе формулы $\Phi \rightarrow \Psi$ также не используются $\exists$ - и $\forall$ -правила. Значит, при условии, что $\Phi \rightarrow (\Theta \rightarrow \Lambda)$ — формула, из утверждения 5.5 и

следствия 5.2 вытекает справедливость соотношений

$$\begin{aligned}\Phi \rightarrow (\Theta \rightarrow \Lambda) &\vdash \Theta \rightarrow (\Phi \rightarrow \Lambda), \\ \Phi \rightarrow (\Theta \rightarrow \Lambda) &\vdash \Phi \& \Theta \rightarrow \Lambda, \\ \Phi \& \Theta \rightarrow \Lambda &\vdash \Phi \rightarrow (\Theta \rightarrow \Lambda).\end{aligned}$$

Для завершения индукционного шага остается рассмотреть случай, когда Φ_k получена из некоторой формулы Φ_i , $1 \leq i < k$, по $\exists$ -правилу или по $\forall$ -правилу, т.е. для некоторых формул Γ и Δ имеем либо $\Phi_i = \Gamma \rightarrow \Delta$ и $\Phi_n = \exists x \Gamma \rightarrow \Delta$, либо $\Phi_i = \Delta \rightarrow \Gamma$ и $\Phi_n = \Delta \rightarrow \forall x \Gamma$, где x не входит в Δ и Φ (по определению $(\mathbf{F} \cup \{\Phi\})$ -вывода переменная x не может входить свободно в Φ , но x в нее и связано не может входить, поскольку x входит свободно в формулу Φ_i). Заменяя связанные переменные на новые в формуле Φ_i , находим формулы $\Theta \equiv \Gamma$ и $\Lambda \equiv \Delta$, не содержащие связано свободные переменные из формул Φ , Γ и Δ .

Теперь, если $\Phi_i = \Gamma \rightarrow \Delta$ и $\Phi_n = \exists x \Gamma \rightarrow \Delta$, то $\Phi_i \equiv \Theta \rightarrow \Lambda$, и по индукционному предположению имеем $\mathbf{F} \vdash \Phi \rightarrow (\Theta \rightarrow \Lambda)$. Значит $\mathbf{F} \vdash \Theta \rightarrow (\Phi \rightarrow \Lambda)$. Применяя $\exists$ -правило, имеем $\mathbf{F} \vdash \exists x \Theta \rightarrow (\Phi \rightarrow \Lambda)$, откуда $\mathbf{F} \vdash \Phi \rightarrow (\exists x \Theta \rightarrow \Lambda)$ и, в силу $(\exists x \Theta \rightarrow \Lambda) \equiv \Phi \rightarrow \Psi$, получаем $\mathbf{F} \vdash \Phi \rightarrow \Psi$.

Если же $\Phi_i = \Delta \rightarrow \Gamma$ и $\Phi_n = \Delta \rightarrow \forall x \Gamma$, то по предположению индукции выполнено $\mathbf{F} \vdash \Phi \rightarrow (\Lambda \rightarrow \Theta)$. Отсюда получаем $\mathbf{F} \vdash \Phi \& \Lambda \rightarrow \Theta$, что позволяет применить $\forall$ -правило $\mathbf{F} \vdash \Phi \& \Lambda \rightarrow \forall x \Theta$. Значит $\mathbf{F} \vdash \Phi \rightarrow (\Lambda \rightarrow \forall x \Theta) \equiv \Phi \rightarrow \Psi$ и $\mathbf{F} \vdash \Phi \rightarrow \Phi \rightarrow \Psi$, так как $(\Lambda \rightarrow \forall x \Theta) \equiv \Phi \rightarrow \Psi$.

Таким образом, во всех случаях имеет место $\mathbf{F} \vdash \Phi \rightarrow \Psi$, и теперь индукционное доказательство теоремы завершено. $\square$

Следующая теорема позволяет более наглядно устанавливать доказуемость и $\mathbf{F}$ -доказуемость формул.

Теорема 5.3 (Правила введения и удаления логических символов).

Пусть x — предметная переменная, t — терм сигнатуры Σ , $\mathbf{F}$ — конечное множество формул сигнатуры Σ , $\Phi, \Psi, \Delta, \Theta, \Lambda$ — формулы сигнатуры Σ , такие, что свободные (связанные) переменные из Φ не входят связано (свободно) в Ψ , переменная x входит в Θ свободно и не входит свободно ни в Λ , ни в формулы из $\mathbf{F}$, и переменные терма t не входят связано в Θ . Тогда

(1) [введение $\&$] $\mathbf{F} \vdash \Phi \& \Psi$, если $\mathbf{F} \vdash \Phi$ и $\mathbf{F} \vdash \Psi$,

- (2) [удаление $\&$] $\mathbf{F} \vdash \Phi$ и $\mathbf{F} \vdash \Psi$, если $\mathbf{F} \vdash \Phi \& \Psi$,
- (3) [введение $\vee$] $\mathbf{F} \vdash \Phi \vee \Psi$, если $\mathbf{F} \vdash \Phi$ или $\mathbf{F} \vdash \Psi$,
- (4) [удаление $\vee$] $\mathbf{F}, \Phi \vee \Psi \vdash \Delta$, если $\mathbf{F}, \Phi \vdash \Delta$ и $\mathbf{F}, \Psi \vdash \Delta$,
- (5) [введение $\rightarrow$] $\mathbf{F} \vdash \Phi \rightarrow \Psi$, если $\mathbf{F}, \Phi \vdash \Psi$,
- (6) [удаление $\rightarrow$] $\mathbf{F} \vdash \Psi$, если $\mathbf{F} \vdash \Phi$ и $\mathbf{F} \vdash \Phi \rightarrow \Psi$,
- (7) [введение $\neg$] $\mathbf{F} \vdash \neg\Phi$, если $\mathbf{F}, \Phi \vdash \Delta$ и $\mathbf{F}, \Phi \vdash \neg\Delta$,
- (8) [удаление $\neg$] $\mathbf{F} \vdash \Phi$, если $\mathbf{F} \vdash \neg\neg\Phi$,
- (9) [введение $\exists$] $\mathbf{F}, \Theta_x[t] \vdash \exists x\Theta$, если $\mathbf{F} \vdash \Theta_x[t]$,
- (10) [удаление $\exists$] $\mathbf{F}, \exists x\Theta \vdash \Lambda$, если $\mathbf{F}, \Theta \vdash \Lambda$,
- (11) [введение $\forall$] $\mathbf{F} \vdash \forall x\Theta$, если $\mathbf{F} \vdash \Theta$,
- (12) [удаление $\forall$] $\mathbf{F}, \forall x\Theta \vdash \Theta_x[t]$, если $\mathbf{F} \vdash \forall x\Theta$.

Доказательство. Правила (1), (2) следуют из утверждения 5.4 и следствия 5.1. Правило (3) получается применением правила МР к аксиомам вида 6 и 7. Правило (8) получается аналогично из аксиомы вида 10. Правило (5) — уже доказанная теорема дедукции 5.2. Правило (6) получается из $\Phi, \Phi \rightarrow \Psi \vdash \Psi$ и следствия 5.1. Правила (9) и (12) доказываются посредством применения правила МР к аксиомам $\Theta_x[t] \rightarrow \exists y\Theta_x[y]$ и $\forall y\Theta_x[y] \rightarrow \Theta_x[t]$ вида 11 и 12, где y — переменная, не входящая в $\Theta_x[t]$, так как по правилу замены $\exists x\Theta$ выводится из $\exists y\Theta_x[y]$, а $\forall y\Theta_x[y]$ выводится из $\forall x\Theta$.

Для доказательства (4) предположим, что $\mathbf{F}, \Phi \vdash \Delta$ и $\mathbf{F}, \Psi \vdash \Delta$. По теореме дедукции имеем $\mathbf{F} \vdash \Phi' \rightarrow \Delta'$ и $\mathbf{F} \vdash \Psi' \rightarrow \Delta'$ для некоторых $\Phi' \equiv \Phi$, $\Psi' \equiv \Psi$, $\Delta' \equiv \Delta$, таких что

$$(\Phi' \rightarrow \Delta') \rightarrow ((\Psi' \rightarrow \Delta') \rightarrow (\Phi' \vee \Psi' \rightarrow \Delta'))$$

является формулой сигнатуры Σ , а следовательно и аксиомой вида 8. Применяя дважды правило МР, получаем $\mathbf{F} \vdash \Phi' \vee \Psi' \rightarrow \Delta'$, откуда опять по правилу МР $\mathbf{F}, \Phi' \vee \Psi' \vdash \Delta'$. Учитывая $\Phi' \vee \Psi' \equiv \Phi \vee \Psi$, имеем $\mathbf{F}, \Phi \vee \Psi \vdash \Delta$.

Для доказательства (7) предположим, что $\mathbf{F}, \Phi \vdash \Delta$ и $\mathbf{F}, \Phi \vdash \neg\Delta$. Аналогично предыдущему рассуждению, отсюда следует, что для некоторых $\Phi' \equiv \Phi$ и $\Delta' \equiv \Delta$ справедливо $\mathbf{F} \vdash \Phi' \rightarrow \Delta'$ и $\mathbf{F} \vdash \Phi' \rightarrow \neg\Delta'$. Тогда $(\Phi' \rightarrow \Delta') \rightarrow ((\Phi' \rightarrow \neg\Delta') \rightarrow \neg\Phi')$ — аксиома вида 9. Поэтому $\mathbf{F} \vdash \neg\Phi'$ и, в силу $\Phi' \equiv \Phi$, $\mathbf{F} \vdash \neg\Phi$.

Докажем (9). Пусть $\mathbf{F}, \Theta \vdash \Lambda$. По теореме дедукции $\mathbf{F} \vdash \Theta' \rightarrow \Lambda'$ для некоторых $\Theta' \equiv \Theta$ и $\Lambda' \equiv \Lambda$. По $\exists$ -правилу получаем $\mathbf{F} \vdash \exists x\Theta' \rightarrow \Lambda'$. Тогда по правилу МР имеем $\mathbf{F}, \exists x\Theta' \vdash \Lambda'$, откуда следует $\mathbf{F}, \exists x\Theta \vdash \Lambda$.

Осталось доказать (11). Предположим, что $\mathbf{F} \vdash \Theta$. Пусть Ω — какая-нибудь замкнутая аксиома сигнатуры Σ , не содержащая связанно ни одну из свободных переменных из Θ . Тогда $\mathbf{F}, \Omega \vdash \Theta$ и, по теореме дедукции, $\mathbf{F} \vdash \Omega \rightarrow \Theta$. Применяя $\forall$ -правило, получаем $\mathbf{F} \vdash \Omega \rightarrow \forall x\Theta$. Так как $\vdash \Omega$, то по правилу МР имеем $\mathbf{F} \vdash \forall x\Theta$. $\square$

В качестве примера применения правил введения и удаления логических символов докажем следующее утверждение.

Утверждение 5.6 *Если x входит свободно в формулу Φ сигнатуры Σ , то $\neg\forall x\Phi \vdash \exists x\neg\Phi$ и $\exists x\neg\Phi \vdash \neg\forall x\Phi$.*

Доказательство. Утверждение следует из приведенной ниже последовательностей соотношений.

1. $\neg\forall x\Phi, \neg\exists x\neg\Phi, \neg\Phi \vdash \neg\Phi$
2. $\neg\forall x\Phi, \neg\exists x\neg\Phi, \neg\Phi \vdash \exists x\neg\Phi$ [введение $\exists$ из 1]
3. $\neg\forall x\Phi, \neg\exists x\neg\Phi, \neg\Phi \vdash \neg\exists x\neg\Phi$
4. $\neg\forall x\Phi, \neg\exists x\neg\Phi \vdash \neg\neg\Phi$ [введение $\neg$ из 2 и 3]
5. $\neg\forall x\Phi, \neg\exists x\neg\Phi \vdash \Phi$ [удаление $\neg$ из 3]
6. $\neg\forall x\Phi, \neg\exists x\neg\Phi \vdash \forall x\Phi$ [введение $\forall$ из 5]
7. $\neg\forall x\Phi, \neg\exists x\neg\Phi \vdash \neg\forall x\Phi$
8. $\neg\forall x\Phi \vdash \neg\neg\exists x\neg\Phi$ [введение $\neg$ из 6 и 7]
9. $\neg\forall x\Phi \vdash \exists x\neg\Phi$ [удаление $\neg$ из 8]

1. $\neg\Phi, \forall x\Phi \vdash \forall x\Phi$
2. $\neg\Phi, \forall x\Phi \vdash \Phi$ [удаление $\forall$ из 1]
3. $\neg\Phi, \forall x\Phi \vdash \neg\Phi$
4. $\neg\Phi \vdash \neg\forall x\Phi$ [введение $\neg$ из 2 и 3]
5. $\exists x\neg\Phi \vdash \neg\forall x\Phi$ [удаление $\exists$ из 4] $\square$

Другим следствием правил введения и удаления логических символов является доказуемость формул вида $\Phi \vee \neg\Phi$.

Утверждение 5.7 *(Закон исключенного третьего). Формулы сигнатуры Σ вида $\Phi \vee \neg\Phi$ доказуемы.*

Доказательство.

1. $\neg(\Phi \vee \neg\Phi), \Phi \vdash \Phi$

2. $\neg(\Phi \vee \neg\Phi), \Phi \vdash \Phi \vee \neg\Phi$ [введение $\vee$ из 1]
3. $\neg(\Phi \vee \neg\Phi), \Phi \vdash \neg(\Phi \vee \neg\Phi)$
4. $\neg(\Phi \vee \neg\Phi) \vdash \neg\Phi$ [введение $\neg$ из 2 и 3]
5. $\neg(\Phi \vee \neg\Phi), \neg\Phi \vdash \neg\Phi$
6. $\neg(\Phi \vee \neg\Phi), \neg\Phi \vdash \Phi \vee \neg\Phi$ [введение $\vee$ из 5]
7. $\neg(\Phi \vee \neg\Phi), \neg\Phi \vdash \neg(\Phi \vee \neg\Phi)$
8. $\neg(\Phi \vee \neg\Phi) \vdash \neg\neg\Phi$ [введение $\neg$ из 6 и 7]
9. $\vdash \neg\neg(\Phi \vee \neg\Phi)$ [введение $\neg$ из 4 и 8]
10. $\vdash \Phi \vee \neg\Phi$ [удаление $\neg$ из 9] $\square$

Из закона исключенного третьего и правила удаления $\vee$ следует, что для того, чтобы доказать $\mathbf{F} \vdash \Theta$, достаточно установить $\mathbf{F}, \Psi \vdash \Theta$ и $\mathbf{F}, \neg\Psi \vdash \Theta$ для некоторой формулы Ψ . Например, при $\mathbf{F} = \emptyset$ и $\Theta = \exists y(\exists x\Phi \rightarrow \Phi_x[y])$ в качестве Ψ можно взять формулу $\exists x\Phi$.

Следствие 5.3 *Формулы вида $\exists y(\exists x\Phi \rightarrow \Phi_x[y])$ доказуемы.*

Доказательство.

1. $\Phi_x[y], \exists x\Phi \vdash \Phi_x[y]$
2. $\Phi_x[y] \vdash \exists x\Phi \rightarrow \Phi_x[y]$ [введение $\rightarrow$ из 1]
3. $\Phi_x[y] \vdash \exists y(\exists x\Phi \rightarrow \Phi_x[y])$ [введение $\exists$ из 2]
4. $\exists y\Phi_x[y] \vdash \exists y(\exists x\Phi \rightarrow \Phi_x[y])$ [удаление $\exists$ из 3]
5. $\exists x\Phi \vdash \exists y\Phi_x[y]$ [правило замены]
6. $\exists x\Phi \vdash \exists y(\exists x\Phi \rightarrow \Phi_x[y])$ [из 4 и 5]
7. $\neg\exists x\Phi, \exists x\Phi, \neg\Phi_x[y] \vdash \exists x\Phi$
8. $\neg\exists x\Phi, \exists x\Phi, \neg\Phi_x[y] \vdash \neg\exists x\Phi$
9. $\neg\exists x\Phi, \exists x\Phi \vdash \neg\neg\Phi_x[y]$ [введение $\neg$ из 7 и 8]
10. $\neg\exists x\Phi, \exists x\Phi \vdash \Phi_x[y]$ [удаление $\neg$ из 9]
11. $\neg\exists x\Phi \vdash \exists x\Phi \rightarrow \Phi_x[y]$ [введение $\rightarrow$ из 10]
12. $\neg\exists x\Phi \vdash \exists y(\exists x\Phi \rightarrow \Phi_x[y])$ [введение $\exists$ из 11]
13. $\exists x\Phi \vee \neg\exists x\Phi \vdash \exists y(\exists x\Phi \rightarrow \Phi_x[y])$ [удаление $\vee$ из 5 и 12]
14. $\vdash \exists x\Phi \vee \neg\exists x\Phi$ [закон исключенного третьего]
15. $\vdash \exists y(\exists x\Phi \rightarrow \Phi_x[y])$ [из 13 и 14] $\square$

Формулы Φ и Ψ сигнатуры Σ , обладающие свойством $\Phi \vdash \Psi$ и $\Psi \vdash \Phi$, назовем *равносильными* (записывается $\Phi \dashv\vdash \Psi$). Например формулы $\neg\forall x\Phi$ и $\exists x\neg\Phi$ из предыдущего утверждения равносильны. Очевидно также, что если $\Phi \equiv \Psi$, то $\Phi \dashv\vdash \Psi$. Докажем, что если $\Phi \dashv\vdash \Psi$, то Φ и Ψ эквивалентны.

Действительно, из $\Phi \vdash \Psi$ по теореме дедукции имеем $\vdash \Phi' \rightarrow \Psi'$ для некоторых $\Phi' \equiv \Phi$ и $\Psi' \equiv \Psi$, откуда по теореме 5.1 имеем $\models \Phi' \rightarrow \Psi'$. Пусть для некоторой модели $\mathcal{M} = \langle M, \{I_p\}_{p \in \Sigma} \rangle$ и набора $\bar{a}$ из M имеет место $\mathcal{V}^{\mathcal{M}}(\Phi_{\bar{x}}[\varepsilon_{\bar{a}}]) = 1$, где $\bar{x}$ — набор всех различных переменных, входящих в Φ или Ψ . Тогда по утверждению 4.3 имеем $\mathcal{V}^{\mathcal{M}}(\Phi'_{\bar{x}}[\varepsilon_{\bar{a}}]) = 1$. Из $\models \Phi' \rightarrow \Psi'$ следует $\mathcal{V}^{\mathcal{M}}(\Phi'_{\bar{x}}[\varepsilon_{\bar{a}}] \rightarrow \Psi'_{\bar{x}}[\varepsilon_{\bar{a}}]) = 1$. Значит $\mathcal{V}^{\mathcal{M}}(\Psi'_{\bar{x}}[\varepsilon_{\bar{a}}]) = 1$. Тогда $\mathcal{V}^{\mathcal{M}}(\Psi_{\bar{x}}[\varepsilon_{\bar{a}}]) = 1$ по утверждению 4.3.

В силу $\Psi \vdash \Phi$ имеем, что если $\mathcal{V}^{\mathcal{M}}(\Psi_{\bar{x}}[\varepsilon_{\bar{a}}]) = 1$, то $\mathcal{V}^{\mathcal{M}}(\Phi_{\bar{x}}[\varepsilon_{\bar{a}}]) = 1$. Таким образом, $\Phi \sim \Psi$.

Упражнения.

1) Применяя правила введения и удаления логических символов дока-
жите, что если $\Phi \vdash \Psi$, то

- a) $\Theta \& \Phi \vdash \Theta \& \Psi$,
- b) $\Theta \vee \Phi \vdash \Theta \vee \Psi$,
- c) $\Theta \rightarrow \Phi \vdash \Theta \rightarrow \Psi$,
- d) $\Psi \rightarrow \Theta \vdash \Phi \rightarrow \Theta$,
- e) $\neg \Psi \vdash \neg \Phi$,
- f) $\forall x \Phi \vdash \forall x \Psi$,
- g) $\exists x \Phi \vdash \exists x \Psi$.

2) Пусть формула Ψ входит в формулу Φ (т.е. $\Phi = \Gamma \Psi \Delta$ для некоторых выражений Γ и Δ) и Ψ равносильна формуле Ψ' . Обозначим через Φ' формулу, полученную из Φ заменой Ψ на Ψ' (т.е. $\Phi = \Gamma \Psi' \Delta$). Пользуясь упражнением 1), индукцией по количеству логических символов в формуле Φ докажите, что формулы Φ и Φ' равносильны.

3) Пользуясь правилами введения и удаления символов $\&$, $\vee$, $\rightarrow$ и $\neg$, установить равносильность формул:

- a) $\Phi \& \Psi \dashv\vdash \Psi \& \Phi$,
- b) $\Phi \vee \Psi \dashv\vdash \Psi \vee \Phi$,
- c) $(\Phi \& \Psi) \& \Theta \dashv\vdash \Phi \& (\Psi \& \Theta)$,
- d) $(\Phi \vee \Psi) \vee \Theta \dashv\vdash \Phi \vee (\Psi \vee \Theta)$,
- e) $(\Phi \vee \Psi) \& \Theta \dashv\vdash \Phi \& \Theta \vee \Psi \& \Theta$,
- f) $(\Phi \& \Psi) \vee \Theta \dashv\vdash (\Phi \vee \Theta) \& (\Psi \vee \Theta)$,
- g) $\neg(\Phi \& \Psi) \dashv\vdash \neg \Phi \vee \neg \Psi$,
- h) $\neg(\Phi \vee \Psi) \dashv\vdash \neg \Phi \& \neg \Psi$,

- i) $\Phi \rightarrow \Psi \dashv\vdash \neg\Phi \vee \Psi$,
 - j) $\Phi \rightarrow \Psi \dashv\vdash \neg\Psi \rightarrow \neg\Phi$,
 - k) $\Phi \leftrightarrow \Psi \dashv\vdash \Psi \leftrightarrow \Phi$.
- 4) Пользуясь правилами введения и удаления символов $\forall$ и $\exists$, установить равносильность формул:
- a) $\neg\exists x\Phi \dashv\vdash \forall x\neg\Phi$,
 - b) $\neg\forall x\Phi \dashv\vdash \exists x\neg\Phi$,
 - c) $\forall x\Phi \& \forall x\Psi \dashv\vdash \forall x(\Phi \& \Psi)$,
 - d) $\exists x\Phi \vee \exists x\Psi \dashv\vdash \exists x(\Phi \vee \Psi)$.
- 5) Установить равносильность формул при условии, что x не входит в Ψ :
- a) $\forall x\Phi \& \Psi \dashv\vdash \forall x(\Phi \& \Psi)$,
 - b) $\exists x\Phi \& \Psi \dashv\vdash \exists x(\Phi \& \Psi)$,
 - c) $\forall x\Phi \vee \Psi \dashv\vdash \forall x(\Phi \vee \Psi)$,
 - d) $\exists x\Phi \vee \Psi \dashv\vdash \exists x(\Phi \vee \Psi)$,
 - e) $\forall x\Phi \rightarrow \Psi \dashv\vdash \forall x(\Phi \rightarrow \Psi)$,
 - f) $\exists x\Phi \rightarrow \Psi \dashv\vdash \exists x(\Phi \rightarrow \Psi)$,
 - g) $\Psi \rightarrow \forall x\Phi \dashv\vdash \forall x(\Psi \rightarrow \Phi)$,
 - h) $\Psi \rightarrow \exists x\Phi \dashv\vdash \exists x(\Psi \rightarrow \Phi)$.

6 Теоремы Геделя о существовании модели и полноте

Распространим соотношение $\mathbf{F} \vdash \Phi$ из предыдущего параграфа на произвольные (не обязательно конечные) множества $\mathbf{F}$ формул, если $\mathbf{F}' \vdash \Phi$ для некоторого конечного подмножества $\mathbf{F}' \subseteq \mathbf{F}$.

Назовем множество $\mathbf{F}$ формул сигнатуры Σ *противоречивым*, если для некоторой формулы Φ сигнатуры Σ имеем $\mathbf{F} \vdash \Phi$ и $\mathbf{F} \vdash \neg\Phi$. В противном случае множество $\mathbf{F}$ называется *непротиворечивым*.

Утверждение 6.1 *Если множество $\mathbf{F}$ формул сигнатуры Σ противоречиво, то $\mathbf{F} \vdash \Phi$ для любой формулы Ψ сигнатуры Σ .*

Доказательство. Предположим, что для некоторой формулы Φ и конечных множеств $\mathbf{F}' \subseteq \mathbf{F}$ и $\mathbf{F}'' \subseteq \mathbf{F}$ выполнено $\mathbf{F}' \vdash \Phi$ и $\mathbf{F}'' \vdash \neg\Phi$. Тогда

1. $\mathbf{F}' \cup \mathbf{F}'', \neg\Psi \vdash \Phi$
2. $\mathbf{F}' \cup \mathbf{F}'', \neg\Psi \vdash \neg\Phi$

3. $\mathbf{F}' \cup \mathbf{F}'' \vdash \neg\neg\Psi$ [введение $\neg$ из 1 и 2]

4. $\mathbf{F}' \cup \mathbf{F}'' \vdash \Psi$ [удаление $\neg$ из 3]. $\square$

Множество $\mathbf{T}$ замкнутых формул сигнатуры Σ называется *теорией* сигнатуры Σ , если для каждой замкнутой формулы Φ сигнатуры Σ из $\mathbf{T} \vdash \Phi$ следует $\Phi \in \mathbf{T}$. Ясно, что для каждого непротиворечивого множества $\mathbf{F}$ замкнутых формул сигнатуры Σ множество

$$\langle \mathbf{F} \rangle = \{ \Phi : \Phi \text{ — замкнутая формула сигнатуры } \Sigma \text{ и } \mathbf{F} \vdash \Phi \}$$

будет теорией сигнатуры Σ , содержащей все формулы из $\mathbf{F}$. При этом теория $\langle \mathbf{F} \rangle$ будет противоречивой тогда и только тогда, когда противоречно само множество $\mathbf{F}$.

Непротиворечивая теория $\mathbf{T}$ сигнатуры Σ называется *полной*, если для каждой формулы Φ сигнатуры Σ имеет место либо $\Phi \in \mathbf{T}$, либо $\neg\Phi \in \mathbf{T}$. Например, для произвольной модели $\mathcal{M}$ сигнатуры Σ множество

$$\mathbf{Th}(\mathcal{M}) = \{ \Phi : \Phi \text{ — замкнутая формула сигнатуры } \Sigma \text{ и } \mathcal{M} \models \Phi \}$$

будет полной теорией, называемой *теорией модели* $\mathcal{M}$.

Утверждение 6.2 Пусть сигнатура Σ не более чем счетна. Тогда для каждого непротиворечивого множества $\mathbf{F}$ замкнутых формул сигнатуры Σ существует полная теория $\mathbf{T} \supseteq \mathbf{F}$ сигнатуры Σ .

Доказательство. Так как Σ не более чем счетна, множество всех замкнутых формул сигнатуры Σ счетно. Пусть

$$\Phi_1, \Phi_2, \Phi_3, \dots, \Phi_n, \dots$$

— все замкнутые формулы сигнатуры Σ . Для каждого натурального числа n определим непротиворечивое множество замкнутых формул $\mathbf{F}_n$.

При $n = 1$ полагаем $\mathbf{F}_1 = \mathbf{F}$. Пусть для некоторого n непротиворечивое множество $\mathbf{F}_n$ уже определено. Если множество $\mathbf{F}_n \cup \{\Phi_n\}$ непротиворечиво, то полагаем $\mathbf{F}_{n+1} = \mathbf{F}_n \cup \{\Phi_n\}$. Если же множество $\mathbf{F}_n \cup \{\Phi_n\}$ противоречиво, то по правилу введения отрицания имеем $\mathbf{F}_n \vdash \neg\Phi_n$, и поэтому множество $\mathbf{F}_n \cup \{\neg\Phi_n\}$ будет непротиворечивым. Полагаем в этом случае $\mathbf{F}_{n+1} = \mathbf{F}_n \cup \{\neg\Phi_n\}$.

Так как каждое построенное множество $\mathbf{F}_n$ непротиворечиво, множество $\mathbf{T} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathbf{F}_n$ является полной теорией сигнатуры Σ , содержащей все формулы из $\mathbf{F}$. $\square$

Теория $\mathbf{T}$ сигнатуры Σ , содержащая символы константы, называется *теорией Генкина*, если для каждой замкнутой формулы сигнатуры Σ вида $\exists x\Phi$ существует такой символ константы $\sigma \in \Sigma$, что формула $\exists x\Phi \rightarrow \Phi_x[\sigma]$ принадлежит теории $\mathbf{T}$.

Утверждение 6.3 *Для каждой непротиворечивой теории $\mathbf{T}$ сигнатуры Σ существует непротиворечивая теория Генкина $\mathbf{T}^G \supseteq \mathbf{F}$ расширенной сигнатуры $\Sigma^G \supseteq \Sigma$. При этом Σ^G не более чем счетна, если Σ и не более чем счетна.*

Доказательство. Определим сначала расширенную сигнатуру Σ^G . Пусть $\Sigma_0 = \Sigma \cup \{\sigma\}$, где σ — новый символ константы, не входящий в Σ . Назовем σ *специальным символом уровня 0*.

Для каждой формулы Φ сигнатуры Σ_0 с одной свободной переменной зададим новый символ константы σ_Φ , не входящий в Σ_0 . Назовем все такие символы констант *специальными символами уровня 1*. Сигнатура Σ_1 получается из Σ_0 добавлением всех специальных символов уровня 1.

Пусть сигнатура Σ_n , $n > 0$, уже определена. Для каждой формулы Φ сигнатуры Σ_n с одной свободной переменной, содержащей хотя бы один специальный символ уровня n , зададим новый символ константы σ_Φ , не входящий в Σ_n . Все такие символы константы называются *специальными символами уровня $n+1$* . Добавляя все специальные символы уровня $n+1$ к сигнатуре Σ_n , получаем сигнатуру Σ_{n+1} .

Сигнатура Σ^G есть объединение всех сигнатур Σ_n , где $n \in \mathbb{N}$. Отметим, что если Σ не более чем счетна, то каждая Σ_n также не более чем счетна и, следовательно, Σ^G также не более чем счетна.

Если σ_Φ — специальный символ уровня $n > 0$ и переменная x входит в Φ свободно, то назовем формулу $\exists x\Phi \rightarrow \Phi_x[\sigma_\Phi]$ *специальной формулой символа σ_Φ* . Пусть $\mathbf{S}$ — множество всех специальных формул, и $\mathbf{T}^G = \langle \mathbf{T} \cup \mathbf{S} \rangle$ — теория сигнатуры Σ^G .

Ясно, что $\mathbf{T}^G$ является теорией Генкина. Осталось доказать непротиворечивость этой теории. Докажем более сильное утверждение: если формула Ψ сигнатуры Σ принадлежит теории $\mathbf{T}^G$, то Ψ принадлежит и

теории $\mathbf{T}$ (поэтому, если бы $\mathbf{T}^G$ была бы противоречивой, то по утверждению 6.1 $\mathbf{T}$ также была бы противоречивой).

Пусть Ψ — формула сигнатуры Σ и $\Psi \in \mathbf{T}^G$. Тогда $\mathbf{T} \cup \mathbf{S} \vdash \Psi$. Выберем $\mathbf{F}$ -вывод $\Psi_1, \dots, \Psi_n$ формулы Ψ , где $\mathbf{F}$ — конечное подмножество $\mathbf{T} \cup \mathbf{S}$, содержащий наименьшее возможное количество специальных символов, входящих в формулы $\Psi_1, \dots, \Psi_n$. Если в формулах $\Psi_1, \dots, \Psi_n$ специальных символов нет, то $\mathbf{T} \vdash \Phi$, откуда $\Psi \in \mathbf{T}$. Если же в формулах $\Psi_1, \dots, \Psi_n$ присутствуют специальные символы, то выберем среди них специальный символ τ наибольшего возможного уровня. Обозначим через Σ' сигнатуру, состоящую из всех символов из Σ^G , содержащихся в формулах $\Psi_1, \dots, \Psi_n$.

Если $\tau = \sigma$, т.е. τ — специальный символ уровня 0, то заменяя в формулах $\Psi_1, \dots, \Psi_n$ символ τ на новую предметную переменную y , получим $\mathbf{F}$ -вывод формулы Ψ , в котором не присутствуют специальные символы (так как при такой замене аксиомы сигнатуры Σ_0 переходят в аксиомы сигнатуры Σ , а применения правил вывода остаются правомерными). Значит, $\Psi \in \mathbf{T}$.

Убедимся теперь, что случай, когда τ — специальный символ уровня $m > 0$, невозможен. Действительно, пусть $\tau = \sigma_\Psi$ и $\Theta = \exists x \Phi \rightarrow \Phi_x[\tau]$ — специальная формула символа τ . Заменяя в формулах $\Psi_1, \dots, \Psi_n$ символ τ на новую предметную переменную y , получим последовательность $\Psi'_1, \dots, \Psi'_n$ формул сигнатуры $\Sigma' \setminus \{\tau\}$. Ясно, что $\Psi'_n = \Psi_n = \Psi$. Кроме того, если Ψ_i — специальная формула, то либо Ψ_i не содержит символа τ (т.е. $\Psi'_i = \Psi_i$), либо, в силу выбора символа τ , Ψ_i есть специальная формула символа τ (т.е. $\Psi'_i = \exists x \Phi \rightarrow \Phi_x[y]$). Поэтому последовательность $\Psi'_1, \dots, \Psi'_n$ формул сигнатуры $\Sigma' \setminus \{\tau\}$ будет $(\mathbf{F} \cup \{\Theta'\})$ -выводом формулы Ψ , где $\Theta' = \exists x \Phi \rightarrow \Phi_x[y]$. По правилу удаления $\exists$ существует $(\mathbf{F} \cup \{\exists y \Theta'\})$ -вывод формулы Ψ , также состоящий из формул сигнатуры $\Sigma' \setminus \{\tau\}$. Но по следствию 5.3 формула $\exists y \Theta' = \exists y (\exists x \Phi \rightarrow \Phi_x[y])$ доказуема. Поэтому существует $\mathbf{F}$ -вывод формулы Ψ , состоящий из формул сигнатуры $\Sigma' \setminus \{\tau\}$. Пришли к противоречию с выбором последовательности $\Psi_1, \dots, \Psi_n$. $\square$

Пусть $\mathbf{T}$ — некоторая теория сигнатуры Σ , содержащей хотя бы один символ константы и не содержащей специальный символ равенства $=$. Определим *каноническую модель* $\mathcal{K}(\mathbf{T})$ этой теории. Универсумом модели $\mathcal{K}(\mathbf{T})$ является множество $K(\mathbf{T})$ всех замкнутых термов сигнатуры Σ (поэтому Σ должна содержать какие-нибудь символы констант, иначе

$K(\mathbf{T})$ пусто). Определим теперь функцию $I_\alpha^{\mathcal{K}(\mathbf{T})} : K(\mathbf{T})^n \rightarrow K(\mathbf{T})$ для каждого функционального символа α^n из Σ :

$$I_\alpha^{\mathcal{K}(\mathbf{T})}(t_1, \dots, t_n) = \alpha(t_1, \dots, t_n),$$

где $t_1, \dots, t_n \in K(\mathbf{T})$. Для предикатного символа A^n из Σ функция $I_A^{\mathcal{K}(\mathbf{T})} : K(\mathbf{T})^n \rightarrow \{0, 1\}$ задается следующим образом:

$$I_A^{\mathcal{K}(\mathbf{T})}(t_1, \dots, t_n) = 1 \iff A(t_1, \dots, t_n) \in \mathbf{T},$$

где $t_1, \dots, t_n \in K(\mathbf{T})$.

Отметим, что из интерпретации функциональных символов следует, что $\mathcal{V}^{\mathcal{K}(\mathbf{T})}(t) = t$ для каждого замкнутого термина сигнатуры Σ .

Определим теперь каноническую модель для теорий, сигнатуры которых содержат специальный символ равенства. Пусть $\mathbf{T}$ — теория сигнатуры Σ , содержащей специальный символ равенства $=$ и хотя бы один символ константы (как и ранее, мы не можем определить каноническую модель, если сигнатура не имеет символов констант, поскольку в этом случае множество замкнутых термов такой сигнатуры пусто). Введем сначала бинарное отношение $\sim_{\mathbf{T}}$ на множестве замкнутых термов сигнатуры Σ следующим образом:

$$t_1 \sim_{\mathbf{T}} t_2 \iff t_1 = t_2 \in \mathbf{T}.$$

В силу аксиом вида 13 данное отношение рефлексивно. Кроме того, если в аксиомах вида 14 положим $\Phi = x = t_1$, то получим

$$t_1 = t_2 \rightarrow (t_1 = t_1 \rightarrow t_2 = t_1),$$

откуда следует симметричность отношения $\sim_{\mathbf{T}}$. Если же в аксиомах вида 14 положим $\Phi = x = t_3$, то получим аксиомы

$$t_1 = t_2 \rightarrow (t_1 = t_3 \rightarrow t_2 = t_3).$$

Значит, отношение $\sim_{\mathbf{T}}$ транзитивно и, следовательно, является отношением эквивалентности. Универсумом канонической модели $\mathcal{K}(\mathbf{T})$ является множество $K(\mathbf{T})$ всех классов эквивалентности относительно отношения $\sim_{\mathbf{T}}$ на множестве замкнутых термов сигнатуры Σ . Обозначим через $\tilde{t}$ класс эквивалентности, содержащий терм t . Для каждого функционального символа $\alpha^n \in \Sigma$ определяем

$$I_\alpha^{\mathcal{K}(\mathbf{T})}(\tilde{t}_1, \dots, \tilde{t}_n) = \alpha(\widetilde{t_1, \dots, t_n}),$$

где $\tilde{t}_1, \dots, \tilde{t}_n \in K(\mathbf{T})$. Покажем, что данное определение корректно, т.е. не зависит от конкретных представителей классов $\tilde{t}_1, \dots, \tilde{t}_n$. Действительно, пусть $t_1 \sim_{\mathbf{T}} t'_1, \dots, t_n \sim_{\mathbf{T}} t'_n$. Так как формула

$$\begin{aligned} t_1 = t'_1 &\rightarrow (\alpha(t_1, t_2, \dots, t_n) = \alpha(t_1, t_2, \dots, t_n) \rightarrow \\ &\rightarrow \alpha(t_1, t_2, \dots, t_n) = \alpha(t'_1, t_2, \dots, t_n)) \end{aligned}$$

— аксиома вида 14, получаем $\alpha(t_1, t_2, \dots, t_n) \sim_T \alpha(t'_1, t_2, \dots, t_n)$. Поскольку

$$\begin{aligned} t_2 = t'_2 &\rightarrow (\alpha(t'_1, t_2, \dots, t_n) = \alpha(t'_1, t_2, \dots, t_n) \rightarrow \\ &\rightarrow \alpha(t'_1, t_2, \dots, t_n) = \alpha(t'_1, t'_2, \dots, t_n)) \end{aligned}$$

также является аксиомой вида 14, получаем

$$\alpha(t'_1, t_2, \dots, t_n) \sim_T \alpha(t'_1, t'_2, \dots, t_n)$$

и, следовательно, $\alpha(t_1, t_2, \dots, t_n) \sim_T \alpha(t'_1, t'_2, \dots, t_n)$. Проведя вышеприведенные рассуждения для каждой пары термов t_i и t'_i , получим в итоге $\alpha(t_1, t_2, \dots, t_n) \sim_T \alpha(t'_1, t'_2, \dots, t'_n)$.

Для предикатного символа $A^n \in \Sigma$ функция $I_A^{\mathcal{K}(\mathbf{T})}$ задается следующим образом:

$$I_A^{\mathcal{K}(\mathbf{T})}(\tilde{t}_1, \dots, \tilde{t}_n) = 1 \iff A(t_1, \dots, t_n) \in \mathbf{T},$$

где $\tilde{t}_1, \dots, \tilde{t}_n \in K(\mathbf{T})$. В силу рассуждений, аналогичных предыдущим, $A(t_1, \dots, t_n) \in \mathbf{T}$ тогда и только тогда, когда $A(t'_1, \dots, t'_n) \in \mathbf{T}$, при $t_1 \sim_{\mathbf{T}} t'_1, \dots, t_n \sim_{\mathbf{T}} t'_n$. Поэтому функция $I_A^{\mathcal{K}(\mathbf{T})}$ определена корректно. Отметим также, что из данного определения следует, что $I_{=}^{\mathcal{K}(\mathbf{T})}(\tilde{t}_1, \tilde{t}_2) = 1$ тогда и только тогда, когда $\tilde{t}_1 = \tilde{t}_2$.

Итак, каноническая модель $\mathcal{K}(\mathbf{T})$ полностью определена и для теорий с символом равенства. Теперь вместо равенства $\mathcal{V}^{\mathcal{K}(\mathbf{T})}(t) = t$, которое имело место в случае сигнатур без символа равенства, мы имеем равенство $\mathcal{V}^{\mathcal{K}(\mathbf{T})}(t) = \tilde{t}$ для каждого замкнутого термина t сигнатуры Σ .

Утверждение 6.4 *Если $\mathbf{T}$ — полная теория Генкина сигнатуры Σ , то $\text{Th}(\mathcal{K}(\mathbf{T})) = \mathbf{T}$.*

Доказательство. Утверждение в случае сигнатуры с символом равенства доказывается совершенно аналогично случаю сигнатуры без символа равенства. Поэтому, чтобы не повторять одинаковых рассуждений,

в последнем случае мы считаем, что $\tilde{t}$ есть t для каждого замкнутого термина сигнатуры Σ .

Индукцией по количеству логических символов n , содержащихся в замкнутой формуле Φ сигнатуры Σ , установим, что

$$\mathcal{K}(\mathbf{T}) \models \Phi \iff \Phi \in \mathbf{T}.$$

Если $n = 0$, то Φ — атомарная формула и, следовательно,

$$\Phi = A(t_1, \dots, t_n),$$

где $A \in \Sigma$ и $t_1, \dots, t_n$ — замкнутые термы. Тогда

$$\begin{aligned} \mathcal{K}(\mathbf{T}) \models \Phi &\iff \mathcal{V}^{\mathcal{K}(\mathbf{T})}(\Phi) = 1 \iff \\ &\iff I_A^{\mathcal{K}(\mathbf{T})}(\mathcal{V}^{\mathcal{K}(\mathbf{T})}(t_1), \dots, \mathcal{V}^{\mathcal{K}(\mathbf{T})}(t_n)) = 1 \iff \\ &\iff I_A^{\mathcal{K}(\mathbf{T})}(\tilde{t}_1, \dots, \tilde{t}_n) = 1 \iff \Phi \in \mathbf{T}. \end{aligned}$$

Предположим, что указанное соотношение выполнено, если количество логических символов в формуле меньше n . Докажем теперь, что $\mathcal{K}(\mathbf{T}) \models \Phi \iff \Phi \in \mathbf{T}$, если количество логических символов в формуле Φ равно $n > 0$.

Если $\Phi = \neg\Psi$, то из индукционного предположения и из полноты теории $\mathbf{T}$ получаем

$$\begin{aligned} \mathcal{K}(\mathbf{T}) \models \Phi &\iff \mathcal{V}^{\mathcal{K}(\mathbf{T})}(\Phi) = 1 \iff \mathcal{V}^{\mathcal{K}(\mathbf{T})}(\Psi) = 0 \iff \mathcal{K}(\mathbf{T}) \not\models \Psi \iff \\ &\iff \Psi \notin \mathbf{T} \iff \Phi \in \mathbf{T}. \end{aligned}$$

Если $\Phi = \Psi \& \Theta$, то в силу правил введения и удаления $\&$ имеем

$$\begin{aligned} \mathcal{K}(\mathbf{T}) \models \Phi &\iff \mathcal{V}^{\mathcal{K}(\mathbf{T})}(\Phi) = 1 \iff \mathcal{V}^{\mathcal{K}(\mathbf{T})}(\Psi) = 1 \text{ и } \mathcal{V}^{\mathcal{K}(\mathbf{T})}(\Theta) = 1 \iff \\ &\iff \mathcal{K}(\mathbf{T}) \models \Psi \text{ и } \mathcal{K}(\mathbf{T}) \models \Theta \iff \Psi \in \mathbf{T} \text{ и } \Theta \in \mathbf{T} \iff \Phi \in \mathbf{T}. \end{aligned}$$

Если $\Phi = \Psi \vee \Theta$, то в силу правил введения $\vee$ имеем

$$\begin{aligned} \mathcal{K}(\mathbf{T}) \models \Phi &\iff \mathcal{V}^{\mathcal{K}(\mathbf{T})}(\Phi) = 1 \iff \mathcal{V}^{\mathcal{K}(\mathbf{T})}(\Psi) = 1 \text{ или } \mathcal{V}^{\mathcal{K}(\mathbf{T})}(\Theta) = 1 \iff \\ &\iff \mathcal{K}(\mathbf{T}) \models \Psi \text{ или } \mathcal{K}(\mathbf{T}) \models \Theta \iff \Psi \in \mathbf{T} \text{ или } \Theta \in \mathbf{T} \implies \Phi \in \mathbf{T}. \end{aligned}$$

Для доказательства $\Phi \in \mathbf{T} \implies \Psi \in \mathbf{T}$ или $\Theta \in \mathbf{T}$, предположим противное: $\Phi \in \mathbf{T}$, $\Psi \notin \mathbf{T}$ и $\Theta \notin \mathbf{T}$. В силу полноты теории $\mathbf{T}$ имеем $\neg\Psi \in \mathbf{T}$ и $\neg\Theta \in \mathbf{T}$. Тогда множества $\mathbf{T} \cup \{\Psi\}$ и $\mathbf{T} \cup \{\Theta\}$ будут противоречивыми,

откуда по правилу удаления $\vee$ получаем противоречивость множества $\mathbf{T} \cup \{\Phi\} = \mathbf{T}$, что невозможно.

Если $\Phi = \Psi \rightarrow \Theta$, то

$$\begin{aligned} \mathcal{K}(\mathbf{T}) \models \Phi &\iff \mathcal{V}^{\mathcal{K}(\mathbf{T})}(\Phi) = 1 \iff \mathcal{V}^{\mathcal{K}(\mathbf{T})}(\Psi) = 0 \text{ или } \mathcal{V}^{\mathcal{K}(\mathbf{T})}(\Theta) = 1 \iff \\ &\iff \mathcal{K}(\mathbf{T}) \not\models \Psi \text{ или } \mathcal{K}(\mathbf{T}) \models \Theta \iff \neg\Psi \in \mathbf{T} \text{ или } \Theta \in \mathbf{T} \implies \Phi \in \mathbf{T}, \end{aligned}$$

поскольку $\neg\Psi, \Psi \vdash \Theta$ (утверждение 6.1) и $\Theta, \Psi \vdash \Theta$, откуда по теореме дедукции $\neg\Psi \vdash \Psi \rightarrow \Theta$ и $\Theta \vdash \Psi \rightarrow \Theta$. Для доказательства $\Phi \in \mathbf{T} \implies \neg\Psi \in \mathbf{T}$ или $\Theta \in \mathbf{T}$, предположим противное: $\Phi \in \mathbf{T}$, $\neg\Psi \notin \mathbf{T}$ и $\Theta \notin \mathbf{T}$. В силу полноты теории $\mathbf{T}$ имеем $\Psi \in \mathbf{T}$ и $\neg\Theta \in \mathbf{T}$. Так как $\Psi \in \mathbf{T}$ и $\Psi \rightarrow \Theta \in \mathbf{T}$, по правилу МР имеем $\mathbf{T} \vdash \Theta$, что невозможно в силу непротиворечивости $\mathbf{T}$.

Если $\Phi = \exists x\Psi$, то из $\mathcal{V}^{\mathcal{K}(\mathbf{T})}(\Phi) = 1$ следует $\mathcal{V}^{\mathcal{K}(\mathbf{T})}(\Psi_x[\varepsilon_{\tilde{t}}]) = 1$ для некоторого $\tilde{t} \in K(\mathbf{T})$. Так как $\mathcal{V}^{\mathcal{K}(\mathbf{T})}(\varepsilon_{\tilde{t}}) = \tilde{t} = \mathcal{V}^{\mathcal{K}(\mathbf{T})}(t)$, по утверждению 4.2 имеем $\mathcal{V}^{\mathcal{K}(\mathbf{T})}(\Psi_x[t]) = 1$. По индукционному предположению имеем $\Psi_x[t] \in \mathbf{T}$, откуда по правилу введения $\exists$ получаем $\Phi \in \mathbf{T}$. С другой стороны, поскольку $\mathbf{T}$ — теория Генкина, для некоторого символа константы $\sigma \in \Sigma$ имеем $\Phi \rightarrow \Psi_x[\sigma] \in \mathbf{T}$. Поэтому по правилу МР из $\Phi \in \mathbf{T}$ следует $\Psi_x[\sigma] \in \mathbf{T}$, откуда по индукционному предположению $\mathcal{V}^{\mathcal{K}(\mathbf{T})}(\Psi_x[\sigma]) = \mathcal{V}^{\mathcal{K}(\mathbf{T})}(\Psi_x[\varepsilon_{\tilde{\sigma}}]) = 1$ и, следовательно, $\mathcal{V}^{\mathcal{K}(\mathbf{T})}(\Phi) = 1$.

Осталось рассмотреть случай, когда $\Phi = \forall x\Psi$. Если $\Phi = \forall x\Psi$ и $\Phi \in \mathbf{T}$, то по правилу удаления $\forall$ имеем $\Psi_x[t] \in \mathbf{T}$ для каждого $\tilde{t} \in K(\mathbf{T})$. Отсюда по индукционному предположению следует, что $\mathcal{V}^{\mathcal{K}(\mathbf{T})}(\Psi_x[t]) = \mathcal{V}^{\mathcal{K}(\mathbf{T})}(\Psi_x[\varepsilon_{\tilde{t}}]) = 1$ для всех $\tilde{t} \in K(\mathbf{T})$ и, поэтому, $\mathcal{V}^{\mathcal{K}(\mathbf{T})}(\Phi) = 1$. Предположим теперь, что $\mathcal{V}^{\mathcal{K}(\mathbf{T})}(\Phi) = 1$ и $\Phi \notin \mathbf{T}$. Тогда $\neg\Phi \in \mathbf{T}$ в силу полноты теории $\mathbf{T}$. В силу утверждения 5.6 отсюда следует, что $\exists x\neg\Psi \in \mathbf{T}$. Так как $\mathbf{T}$ — теория Генкина, то существует такой символ константы $\sigma \in \Sigma$, что $\neg\Psi_x[\sigma] \in \mathbf{T}$ и, следовательно, $\Psi_x[\sigma] \notin \mathbf{T}$. Тогда по индукционному предположению получаем $\mathcal{V}^{\mathcal{K}(\mathbf{T})}(\Psi_x[\sigma]) = \mathcal{V}^{\mathcal{K}(\mathbf{T})}(\Psi_x[\varepsilon_{\tilde{\sigma}}]) = 0$, а это противоречит условию $\mathcal{V}^{\mathcal{K}(\mathbf{T})}(\Phi) = 1$.

Таким образом, во всех случаях установлено, что $\mathcal{K}(\mathbf{T}) \models \Phi \iff \Phi \in \mathbf{T}$. $\square$

Теорема 6.1 (Теорема Геделя о существовании модели). *Для каждого счетного непротиворечивого множества $\mathbf{F}$ формул сигнатуры Σ существует модель $\mathcal{M}$ сигнатуры Σ такая, что $\mathbf{F} \subseteq \text{Th}(\mathcal{M})$.*

Доказательство. Пусть $\Sigma(\mathbf{F})$ — множество символов из Σ , содержащихся в формулах из $\mathbf{F}$. Так как любую модель сигнатуры $\Sigma(\mathbf{F})$ можно

расширить до модели сигнатуры Σ , определив произвольным способом функции I_p для $p \in \Sigma \setminus \Sigma(\mathbf{F})$, достаточно доказать теорему для случая $\Sigma = \Sigma(\mathbf{F})$. Тогда сигнатура Σ счетна.

Рассмотрим теорию $\mathbf{T} = \langle \mathbf{F} \rangle$ сигнатуры Σ . По утверждению 6.3 существует непротиворечивая теория Генкина $\mathbf{T}^G \supseteq \mathbf{T}$ счетной сигнатуры $\Sigma^G \supseteq \Sigma$. Из утверждения 6.2 следует, что $\mathbf{T}^G \subseteq \mathbf{T}'$ для некоторой полной теории $\mathbf{T}'$ сигнатуры Σ^G . Ясно, что $\mathbf{T}'$ также является теорией Генкина. По утверждению 6.4 $\mathbf{T}' = \mathbf{Th}(\mathcal{M}')$ для некоторой модели $\mathcal{M}' = \langle M, \{I_p\}_{p \in \Sigma^G} \rangle$ сигнатуры Σ^G . Тогда $\mathbf{F} \subseteq \mathbf{Th}(\mathcal{M})$, где $\mathcal{M} = \langle M, \{I_p\}_{p \in \Sigma} \rangle$. $\square$

Теорема 6.2 (*Теорема Геделя о полноте исчисления предикатов*). *Каждая тождественно истинная формула Φ сигнатуры Σ является доказуемой.*

Доказательство. Предположим, что Φ тождественно истинна, но не доказуема. Если $x_1, \dots, x_n$ — все переменные, входящие в Φ свободно, то пусть $\Phi' = \forall x_1 \dots \forall x_n \Phi$ — замкнутая формула сигнатуры Σ .

Если бы одноэлементное множество $\{\neg\Phi'\}$ было противоречивым, то по правилу введения $\neg$ формула $\neg\neg\Phi'$ была бы доказуемой, а значит по правилу удаления $\neg$ и формула Φ' была бы доказуемой, откуда по правилу удаления $\forall$ следовала бы доказуемость Φ . Поэтому $\{\neg\Phi'\}$ непротиворечиво. По теореме 6.1 существует модель $\mathcal{M}$ сигнатуры Σ такая, что $\neg\Phi' \in \mathbf{Th}(\mathcal{M})$. Но, так как Φ тождественно истинна, имеем $\Phi' \in \mathbf{Th}(\mathcal{M})$. Противоречие. $\square$

Упражнения.

1) Пусть сигнатура Σ состоит только из символов высказываний, и дана интерпретация $\mathcal{I} = \{I_P\}_{P \in \Sigma}$. Атомной диаграммой $D(\mathcal{I})$ интерпретации $\mathcal{I}$ называется множество формул, состоящее из формул P , где $P \in \Sigma$ и I_P истинно, и формул $\neg P$, где $P \in \Sigma$ и I_P ложно. Докажите (без использования результатов этого параграфа), что если значение $\mathcal{V}^{\mathcal{I}}(\Phi)$ формулы Φ относительно данной интерпретации $\mathcal{I}$ истинно, то $D(\mathcal{I}) \vdash \Phi$. *Указание.* Проводите индукцию по количеству логических символов в формуле Φ .

2) (Теорема полноты исчисления высказываний). Без использования теорем 6.1 и 6.2 докажите с помощью предыдущего упражнения, что если тождественно истинная формула Φ не содержит символов переменных,

то Φ доказуема. *Указание.* Воспользуйтесь правилом удаления символа $\vee$ и законом исключенного третьего.

3) Обобщим понятие атомной диаграммы для произвольной сигнатуры Σ . Атомной диаграммой $D(\mathcal{M})$ модели $\mathcal{M} = \langle M, \{I_p\}_{p \in \Sigma} \rangle$ называется множество формул сигнатуры $\Sigma_M = \Sigma \cup \{\varepsilon_a : a \in M\}$, состоящее из формул $P(\varepsilon_{a_1}, \dots, \varepsilon_{a_n})$, где $P \in \Sigma$ и $I_P(a_1, \dots, a_n)$ истинно, и формул $\neg P(\varepsilon_{a_1}, \dots, \varepsilon_{a_n})$, где $P \in \Sigma$ и $I_P(a_1, \dots, a_n)$ ложно. Приведите пример модели $\mathcal{M}$ сигнатуры $\Sigma = \{P^1\}$, для которой существует такая замкнутая формула Φ той же сигнатуры, что $\mathcal{V}^{\mathcal{M}}(\Phi)$ истинно, но соотношение $D(\mathcal{M}) \vdash \Phi$ не имеет места.

4) (Локальная теорема Мальцева) Пусть $\mathbf{F}$ — множество формул сигнатуры Σ . Известно, что для каждого конечного подмножества $\mathbf{F}' \subseteq \mathbf{F}$ существует модель $\mathcal{M}'$ сигнатуры Σ такая, что $\mathcal{M}' \models \Phi$ для всех $\Phi \in \mathbf{F}'$. Докажите с помощью теоремы Геделя о существовании модели, что найдется такая модель $\mathcal{M}$ сигнатуры Σ , что $\mathcal{M} \models \Phi$ для всех $\Phi \in \mathbf{F}$.